

Bildverarbeitung

Visual Computing

Winter Semester 2025-2026



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Dr. A. Kuijper

Mathematical and Applied Visual Computing (MAVC)
Tu Darmstadt & Fraunhofer IGD
Fraunhoferstrasse 5
64283 Darmstadt

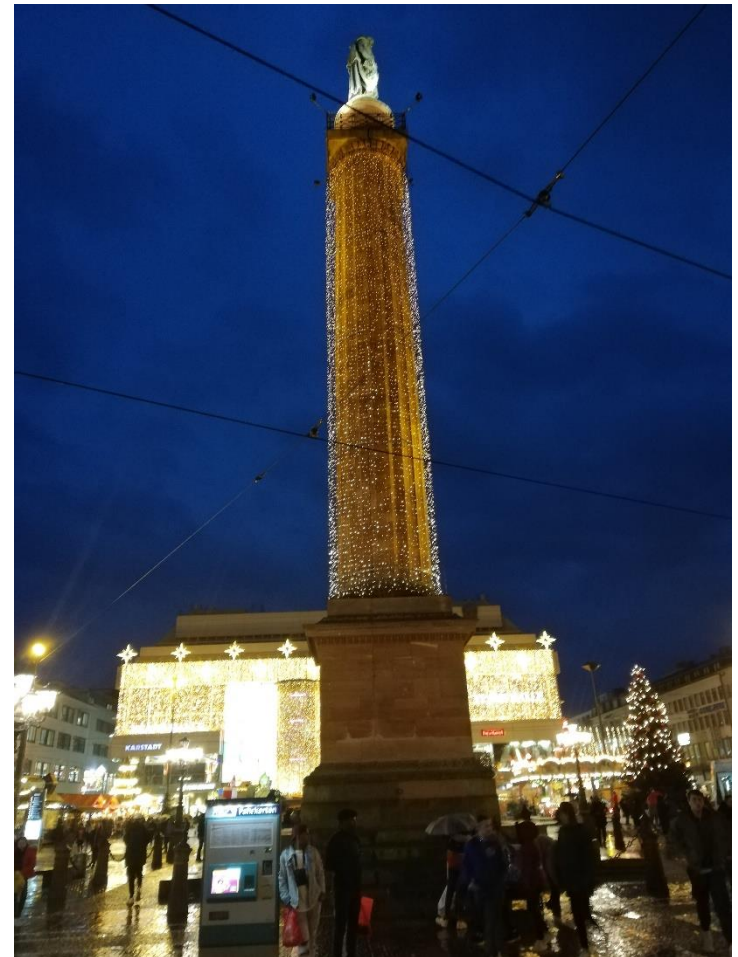
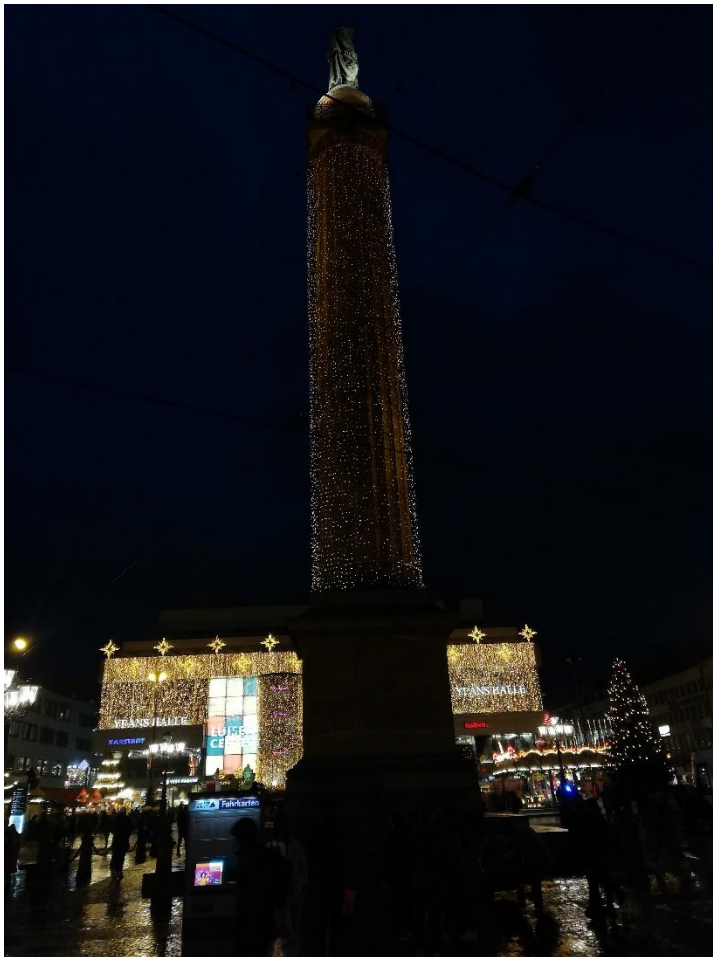
E-Mail: office@gris.tu-darmstadt.de

<http://www.gris.tu-darmstadt.de>

<https://www.mavc.tu-darmstadt.de>

HDR: High Dynamic Range

„Automatische Wertfensterung“



Gaussian Filter revisited

“We add a Gaussian noise and remove it using Gaussian filter and Wiener filter using Matlab”

<https://www.youtube.com/watch?v=q6fn-i16h20>



Wahrnehmung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Freitag, 17. Mai 2013 · ECHO

In diesem Bild ist ein Mensch versteckt



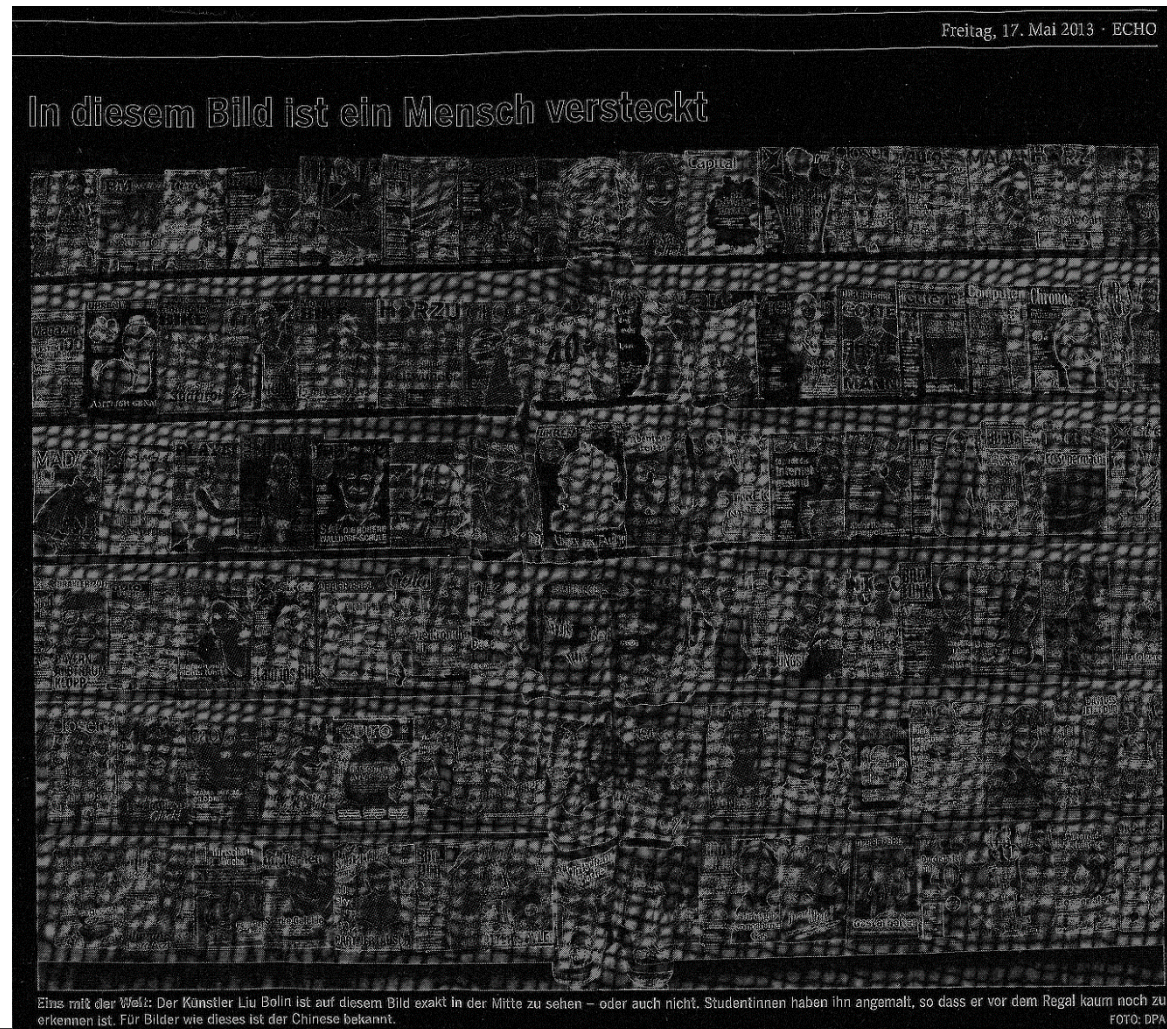
Eins mit der Welt: Der Künstler Liu Bolin ist auf diesem Bild exakt in der Mitte zu sehen – oder auch nicht. Studentinnen haben ihn angemalt, so dass er vor dem Regal kaum noch zu erkennen ist. Für Bilder wie dieses ist der Chinese bekannt. FOTO: DPA

FOTO: DPA

Laplacian Filter



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



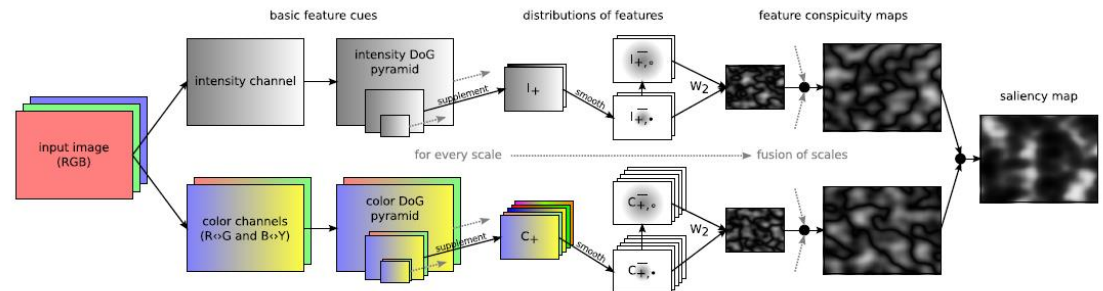
- Farbe / Strukturerkennung:

- Salient Pattern Detection Using W2 on Multivariate Normal Distributions

Dominik Alexander Klein, Simone Frintrop

DAGM, LNCS 7476,

2012, pp 246-255



- JPEG Kompression

- Automated Image Forgery Detection through Classification of JPEG Ghosts

Fabian Zach, Christian Riess,

Elli Angelopoulou

DAGM, LNCS 7476,

2012, pp 185-194



Saliency....

Extracting salient region for pornographic image detection

ScienceDirect Journals | Books Shopping cart | Sign in | Help

 Purchase  Export 

[Advanced search](#)

Article outline ☐ Show full outline

Highlights

Abstract

Keywords

1. Introduction

2. The proposed ROI detection method

3. Our approach of pornographic image ...

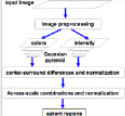
4. Experiments and evaluation

5. Conclusions

Acknowledgements

References

Figures and tables




Journal of Visual Communication and Image Representation

Volume 25, Issue 5, July 2014, Pages 1130–1135



Extracting salient region for pornographic image detection

Chenggang Clarence Yan^a, Yizhi Liu^b, , Hongtao Xie^c, Zhuhua Liao^b, Jian Yin^d

Choose an option to locate/access this article:

Check if you have access through your login credentials or your institution
[Check access](#)

 Purchase

[Get Full Text Elsewhere](#)

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2014.03.005>  [Show more](#)

[Get rights and content](#)

Highlights

- A novel approach for ROI detection in pornographic images is put forward.
- A ROI-based codebook algorithm is proposed.
- A hybrid approach of pornographic image detection is explored.

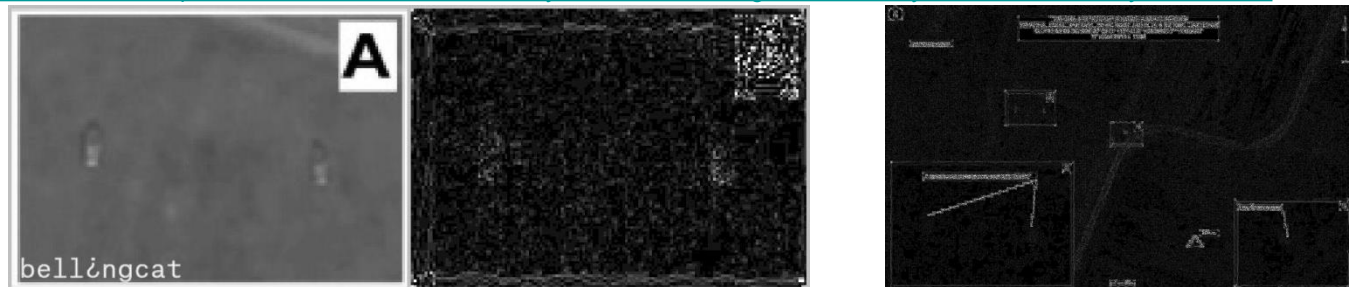
JPEG revisited: MH17

Das russische Verteidigungsministerium behauptete auf dieser Pressekonferenz, dass diese Satellitenfotos Aktivitäten der ukrainischen Luftabwehr am 17. Juli 2014, dem Tag des Abschusses von Flug MH17 in der Ostukraine beweisen.

Insbesondere sollte die Anwesenheit von zwei ukrainischen BUK- Raketenwerfern südlich des Dorfes Zaroschinskoe in Schussposition zu Flug MH17 durch das „Bild 5“ bzw. das hochauflösende „Bild 5-analytics“ und die Abwesenheit von einem Buk-Raketenwerfer auf der Militäreinheit A-1428 (nördlich von Donetsk) durch das „Bild 4“ belegt werden.

Die forensische Analyse aller drei Bilder hat eindeutig und zweifelsfrei ergeben, dass diese Bilder verändert wurden. In den Bildern wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit signifikante Bildinhalte digital verändert. „Bild 4“ und „Bild 5“ wurden nachweislich durch die Software Adobe Photoshop CS5 digital modifiziert.

<https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/mh17-forensic-analysis-of-satellite-images-released-by-the-russian-ministry-of-defence/>



Belgien



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



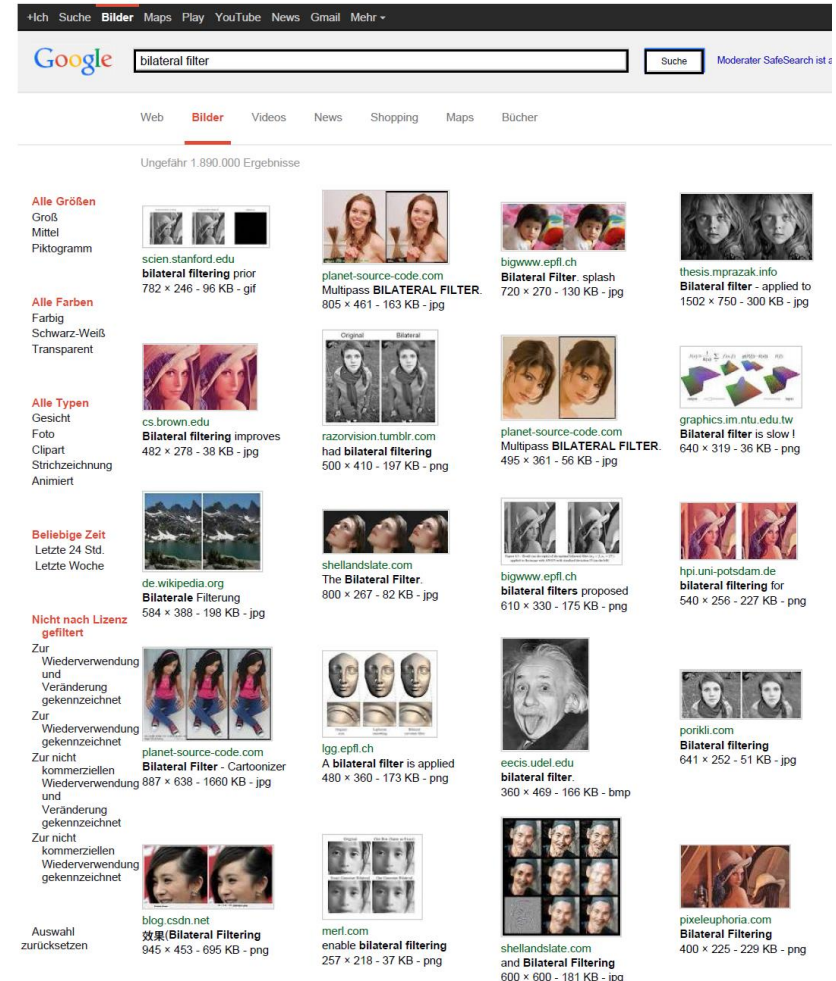
Bilateral Filter

- nichtlinearer Filter:
 - Bilder weichzeichnen
 - Objektkanten erhalten.

$$I^{\text{filtered}}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|),$$

- Pixelfarben aus der Nachbarschaft eines Ausgabepixels fließen nicht nur in Abhängigkeit von deren *Entfernung*, sondern auch von deren *Farbabstand* in die Berechnung ein.

bilateral filter - Google-Suche



Links @Wolfram

<https://reference.wolfram.com/language/ref/LowpassFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/HighpassFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/BandpassFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/GaussianFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/LaplacianGaussianFilter.html?view=all>

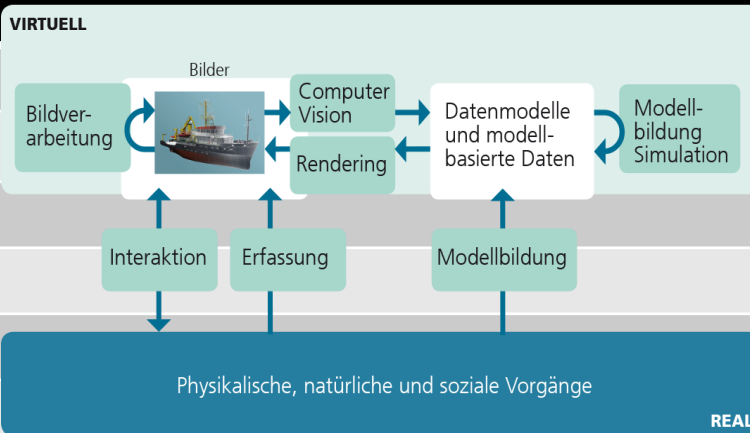
<https://reference.wolfram.com/language/ref/DerivativeFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/LaplacianFilter.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/Blur.html?view=all>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/GradientFilter.html?view=all>

Semesterplan

Datum		
24. Okt	Einführung + Visual Computing	 The diagram illustrates the Visual Computing cycle. At the top, a light blue box labeled 'VIRTUELL' contains a sequence of steps: 'Bildverarbeitung' (Image Processing) leads to 'Bilder' (Images), which leads to 'Computer Vision', then 'Rendering', then 'Datenmodelle und modell-basierte Daten' (Data models and model-based data), and finally 'Modellbildung Simulation' (Model building simulation). Arrows indicate a clockwise flow. Below this, three green boxes labeled 'Interaktion' (Interaction), 'Erfassung' (Acquisition), and 'Modellbildung' (Model building) have arrows pointing up into the cycle. At the bottom, a dark blue box labeled 'REAL' contains the text 'Physikalische, natürliche und soziale Vorgänge' (Physical, natural, and social processes). Arrows point from this box up to the 'Interaktion', 'Erfassung', and 'Modellbildung' boxes.
31. Okt	Wahrnehmung	
07. Nov	Objekterkennung und Bayes	
14. Nov	Fourier Theorie	
21. Nov	Bilder	
28. Nov	Bildverarbeitung	
05. Dez	Grafikpipeline & Eingabemodalitäten & VR+AR	
12. Dez	Transformationen & 2D/3D Ausgabe	
19. Dez	3D-Visualisierung	
16. Jan	X3D – 3D in HTML	
23. Jan	Informationsvisualisierung	
30. Jan	Farbe	
06. Feb	User Interfaces + Multimedia Retrieval	
13. Feb	Puffer	

- **Deblurring von Bildern**
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

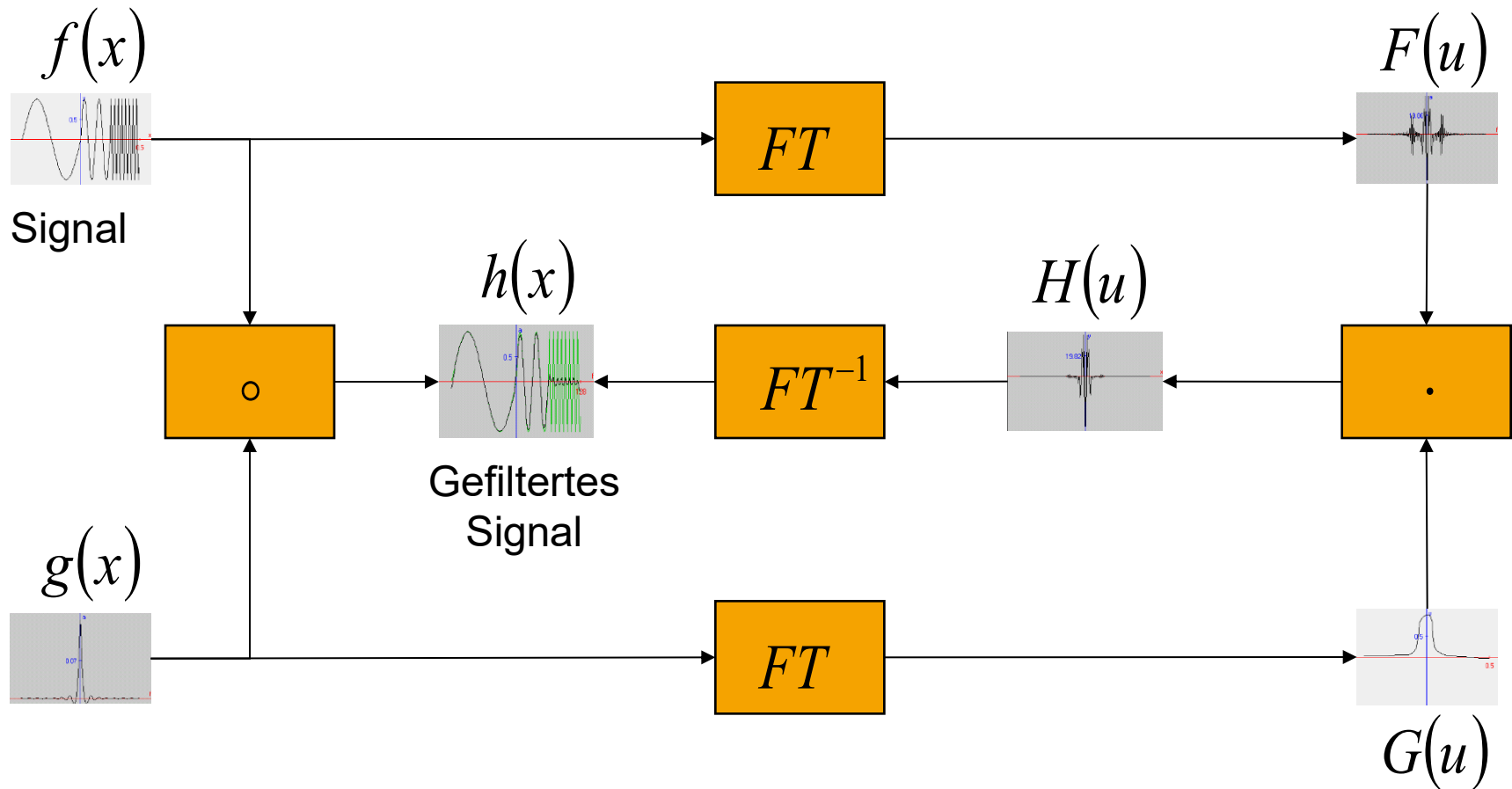
Bildentartung



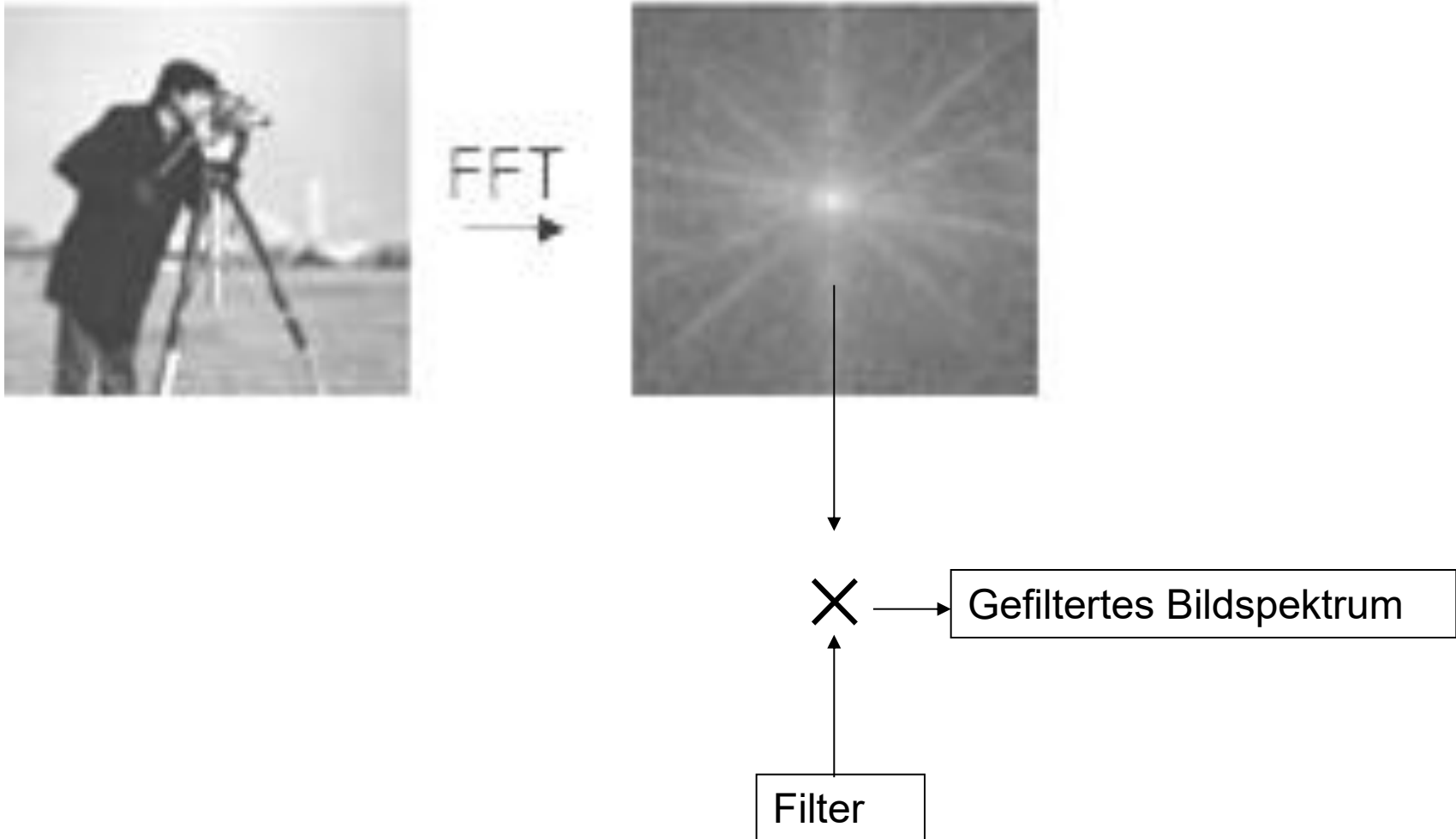
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



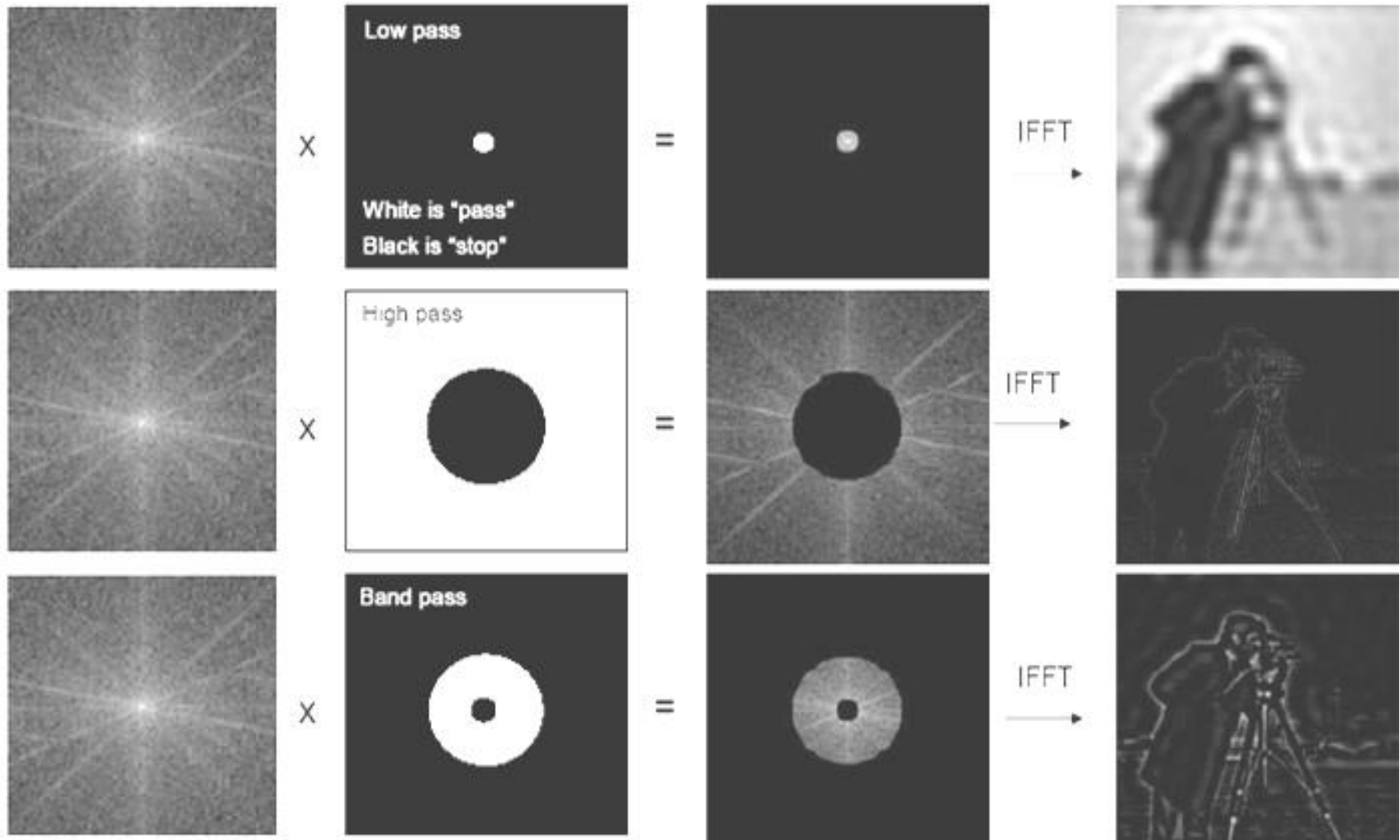
Erinnerung: Faltung und Fourierraum



Filterung im Frequenzraum (VL05)



Beispiele (VL05)



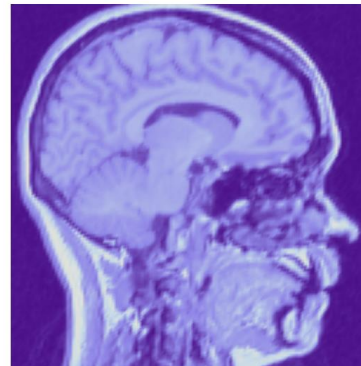
Angenommen, es sei bekannt, dass das erhaltene Bild g die mit einer Faltung mit einer Kernel a verwischte Version ($\rightarrow$ Blurring) eines Bildes f ist: $g = a(f)$

Oft: $a = \text{Gaußglocke}$

Im Fourierraum: $G = A * F$
($A = \text{Gaußglocke!}$)

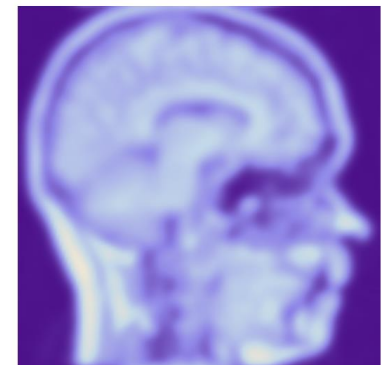
NB: $G_{ij} = A_{ij} F_{ij}$

Auf den ersten Blick erscheint die Rekonstruktion einfach: $F = G/A$



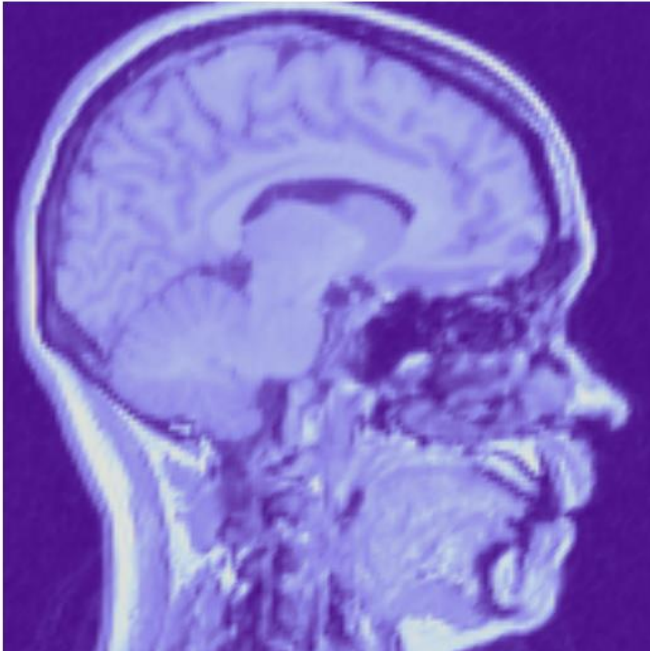
f

$g=a(f)$

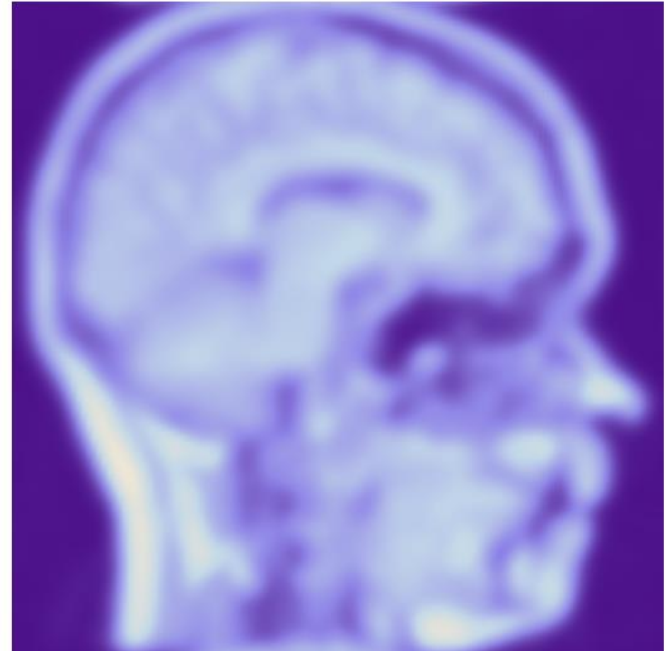


Vergleich: Ohne und mit Blurring

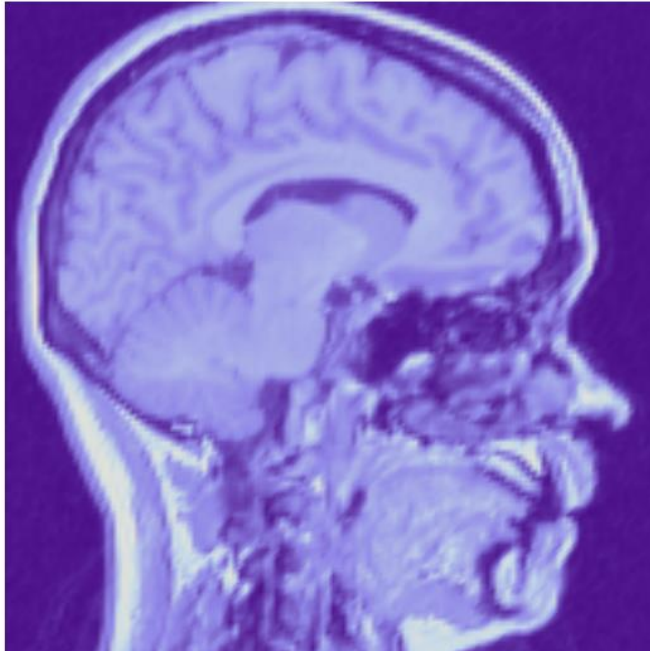
f



$g=a(f)$



Inverse Fouriertransformation (G/A):

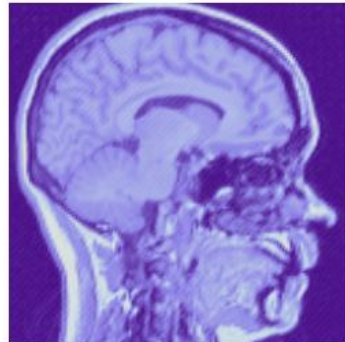


- Cheating!
- Im Gauß Filter beträgt das Minimum $7,6 \times 10^{-447}$, was numerisch unrealistisch ist („infinite precision“)
- Realistisch:
- Werte im Filter abschneiden (zB: 8-bit oder 16-bit Bild).
- Experiment:
 - Wenn Wert in $a < 10^{-10}$ dann Wert = 0

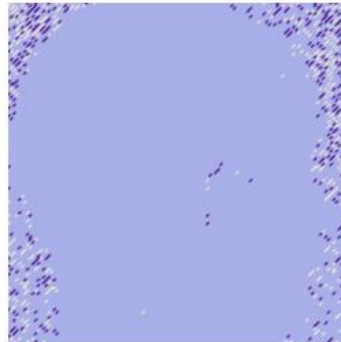
Inverser Filter

Das rekonstruierte Bild besteht nun, speziell im Hintergrund, aus komplexen Zahlen. Wie in Fourierraum dargestellt als:

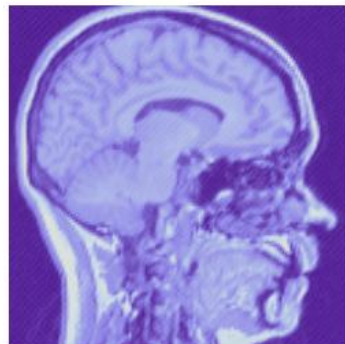
Amplitude



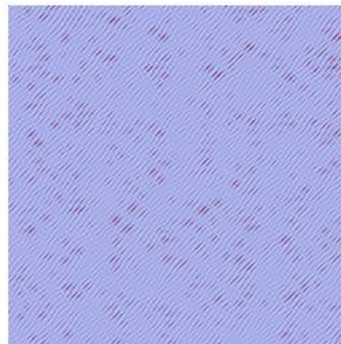
Phase



Realteil



Imaginärteil



(siehe „Fouriertheorie“)

(noch viel schlimmer bei IF Wert $< 10^{-3}$ THEN Wert = 0)

$$F = G/A$$

Problem 1: Der Kernel a hat sehr kleine Werte, sodass es zu (kleine) numerische Fehler in A kommt.

[NB: für g genau so!]

- Beliebige Werte in G werden verstärkt!
- Es gibt komplexe Zahlen in der Rekonstruktion

Problem 1: Der Kernel a hat sehr kleine Werte, sodass es zu (kleine) numerische Fehler in A kommt (komplexe Zahlen in der Rekonstruktion).

Lösung 1: Verwenden der *komplex konjugierten Matrix* A^*

$$G = A \cdot F$$

$$\begin{aligned} A^* \cdot G &= A^* \cdot A \cdot F \\ &= |A|^2 \cdot F \end{aligned}$$

Mit $|A|^2 \geq 0$ (Annahme: $>0!$) ist dann

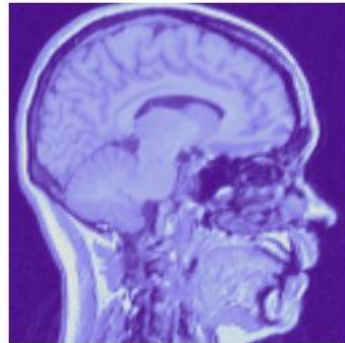
$$F = A^{-1} G = \frac{A^*}{A^* A} G = \frac{A^*}{|A|^2} G$$

$$\begin{aligned} z &= a + i b \\ z^* &= a - i b \\ |z|^2 &= z^* z \\ z^* z &= (a + i b)(a - i b) \\ &= a^2 + b^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

Komplex konjugierter Filter

Das rekonstruierte Bild hat jetzt keine komplexen Zahlen mehr.

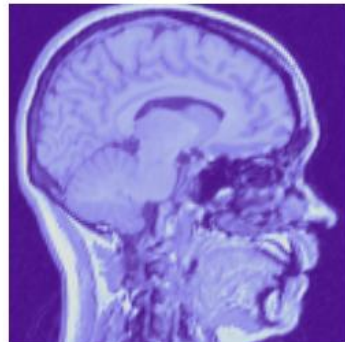
Amplitude



Phase



Realteil

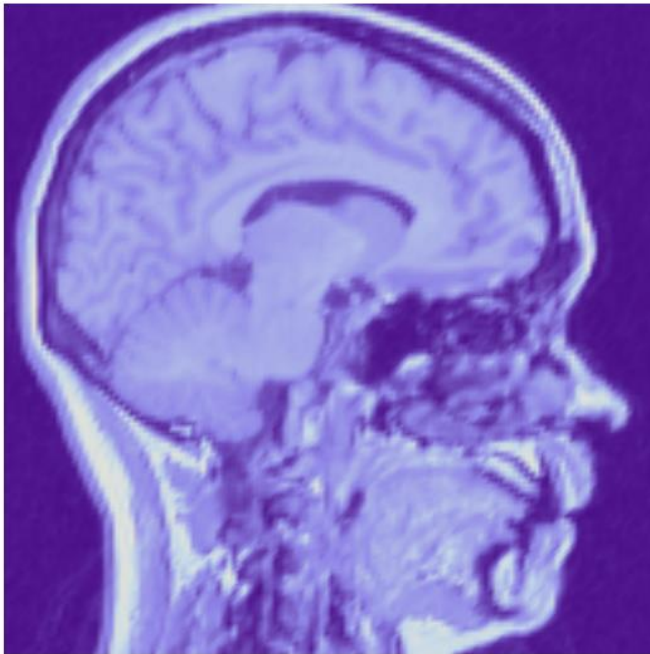


Imaginärteil

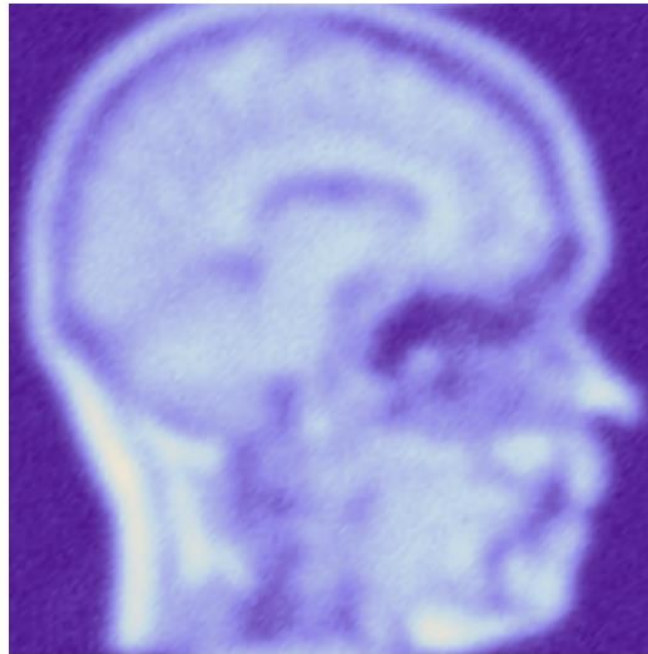


Problem 2: Es gibt immer Rauschen

- $g = a(f) + n$



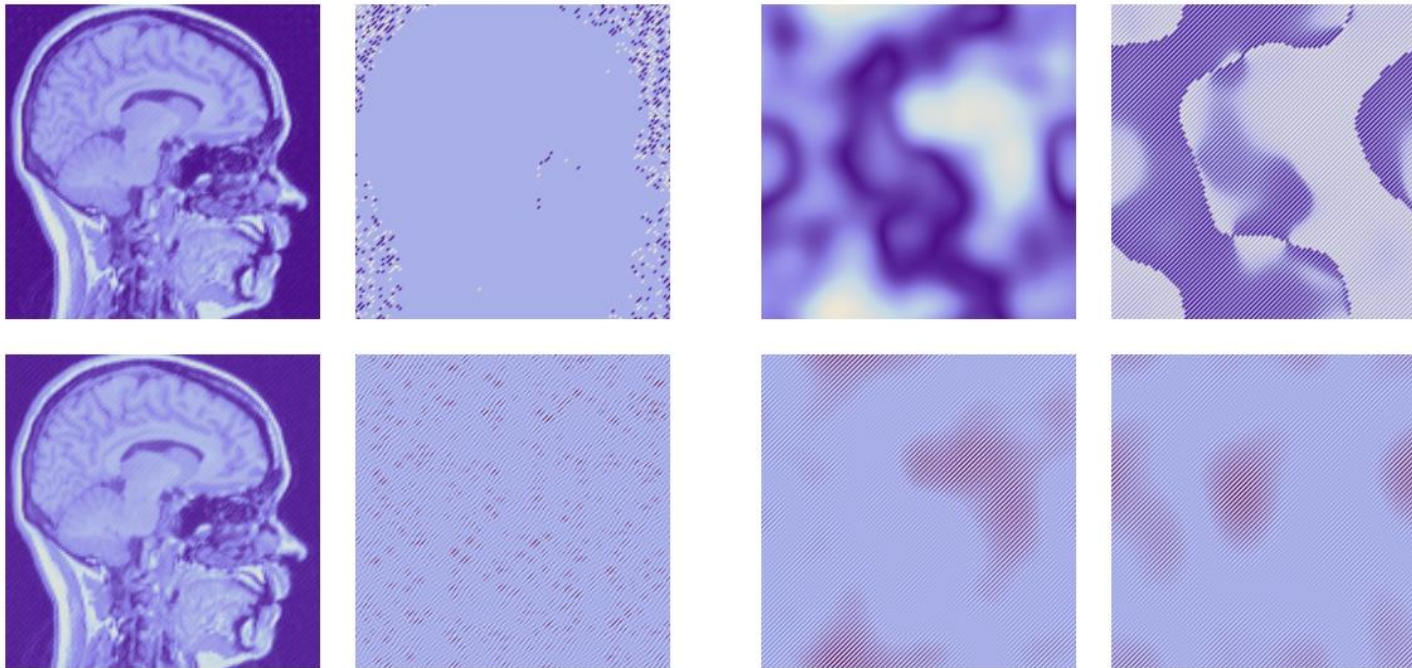
Originalbild



Verwischtes Bild mit Rauschen

Rekonstruktion ohne/mit Rauschen (invers)

Ergebnisse des inversen Filters

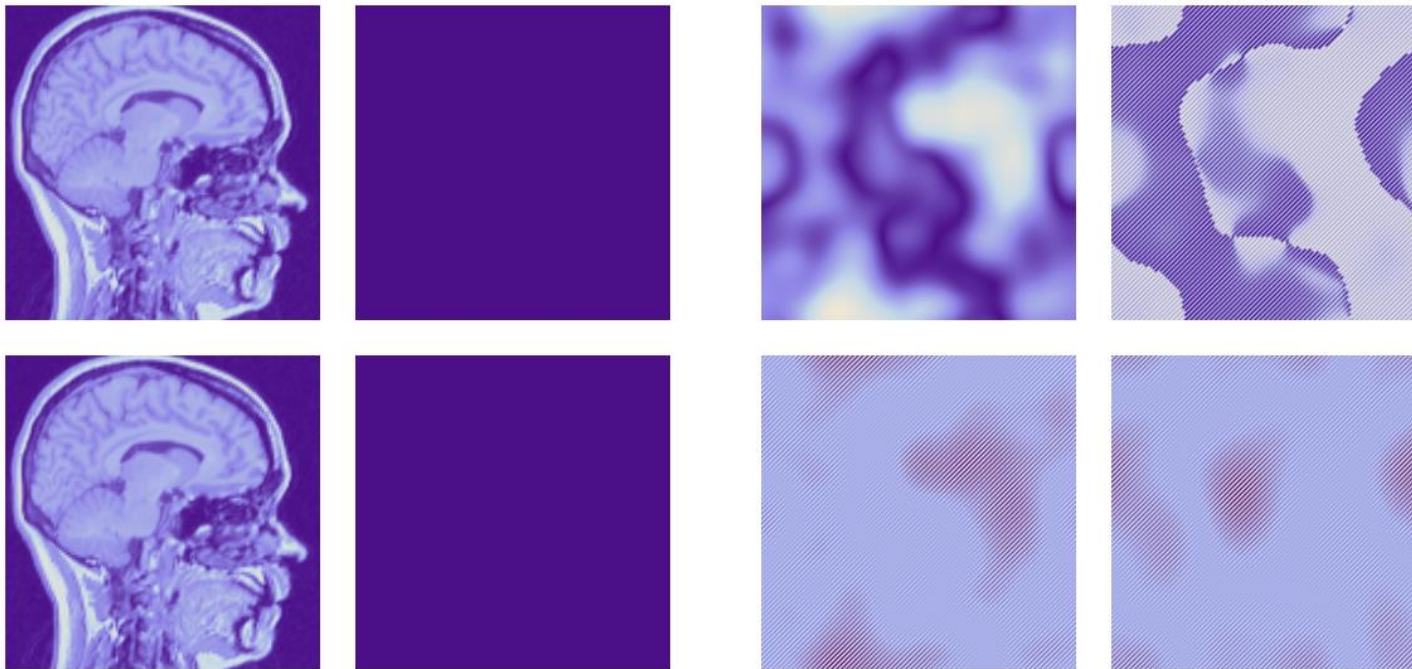


Ohne Rauschen

Mit Rauschen

Rekonstruktion ohne/mit Rauschen (komplex konjugiert)

Ergebnisse des komplex konjugierten Filters



Ohne Rauschen

Mit Rauschen

Fazit Deblurring

1. Der deblurring Kernel hat sehr kleine Werte, sodass es zu numerische Fehler in der Rekonstruktion kommt.
2. Es gibt immer rauschen

Auswirkung:

Rauschen und numerische Fehler werden verstärkt

Rauschen ist problematisch...

- Ist es überhaupt möglich, Deblurring umzusetzen?

Jacques Hadamard: Korrekt gestellte Probleme

Ein mathematisches Modell ist **korrekt gestellt**, wenn

- Eine Lösung existiert
- Die Lösung eindeutig ist
- Die Lösung in einer vernünftigen Topologie kontinuierlich von den Daten abhängt

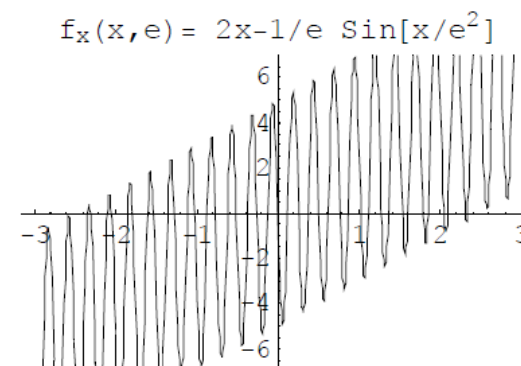
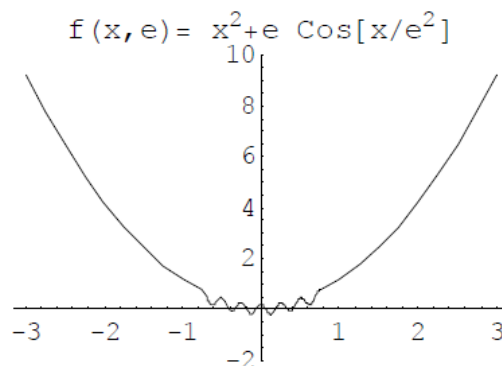
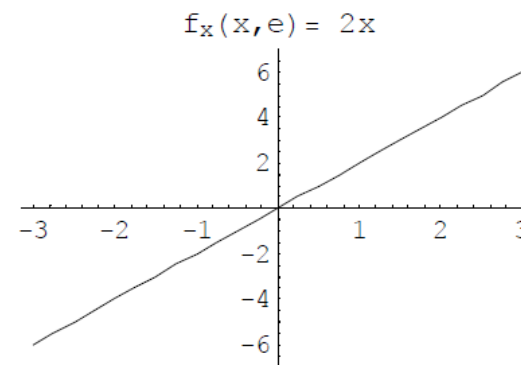
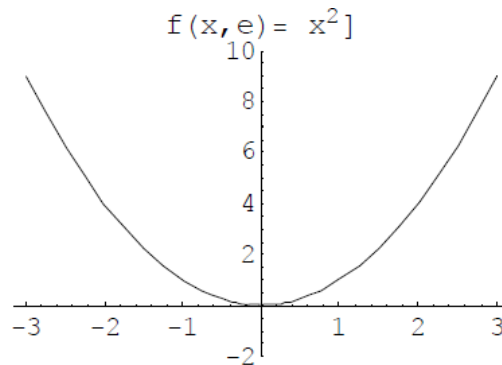
Andernfalls ist das Problem **nicht korrekt gestellt**.

Beispiel:

Ableitungen sind nicht korrekt gestellte

Für Ableitungen (nicht korrekt gestellt) gilt:

Das Hinzufügen eines sehr kleinen Anteils an hochfrequentem Rauschen beeinflusst das *Signal* nicht, hat aber großen Einfluss auf die *Ableitung*.



Jacques Hadamard: Korrekt gestellte Probleme

Konsequenz

- Korrekt gestellt (Blurring):
 - Stabile Algorithmen
 - zB: Rauschen wird geglättet
- Nicht korrekt gestellt (Deblurring):
 - Instabile Algorithmen
 - zB: Rauschen wird verstärkt
- **Regularisierung** ist notwendig:
 - Zusätzliche Annahmen werden hinzugefügt
 - zB: Glätte, Informationen zum Rauschen

- Deblurring von Bildern
- **Einschrittverfahren**
 - **Wiener Filter**
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

Problem 2: Es gibt immer Rauschen:

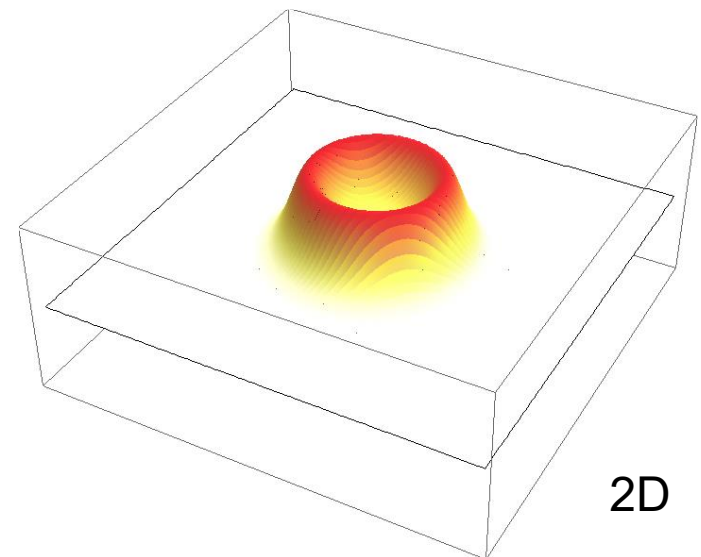
$$g = a(f) + n$$

Lösung 2: Regularisierung des komplex konjugierten Filters im Fourierraum mit R^2 :

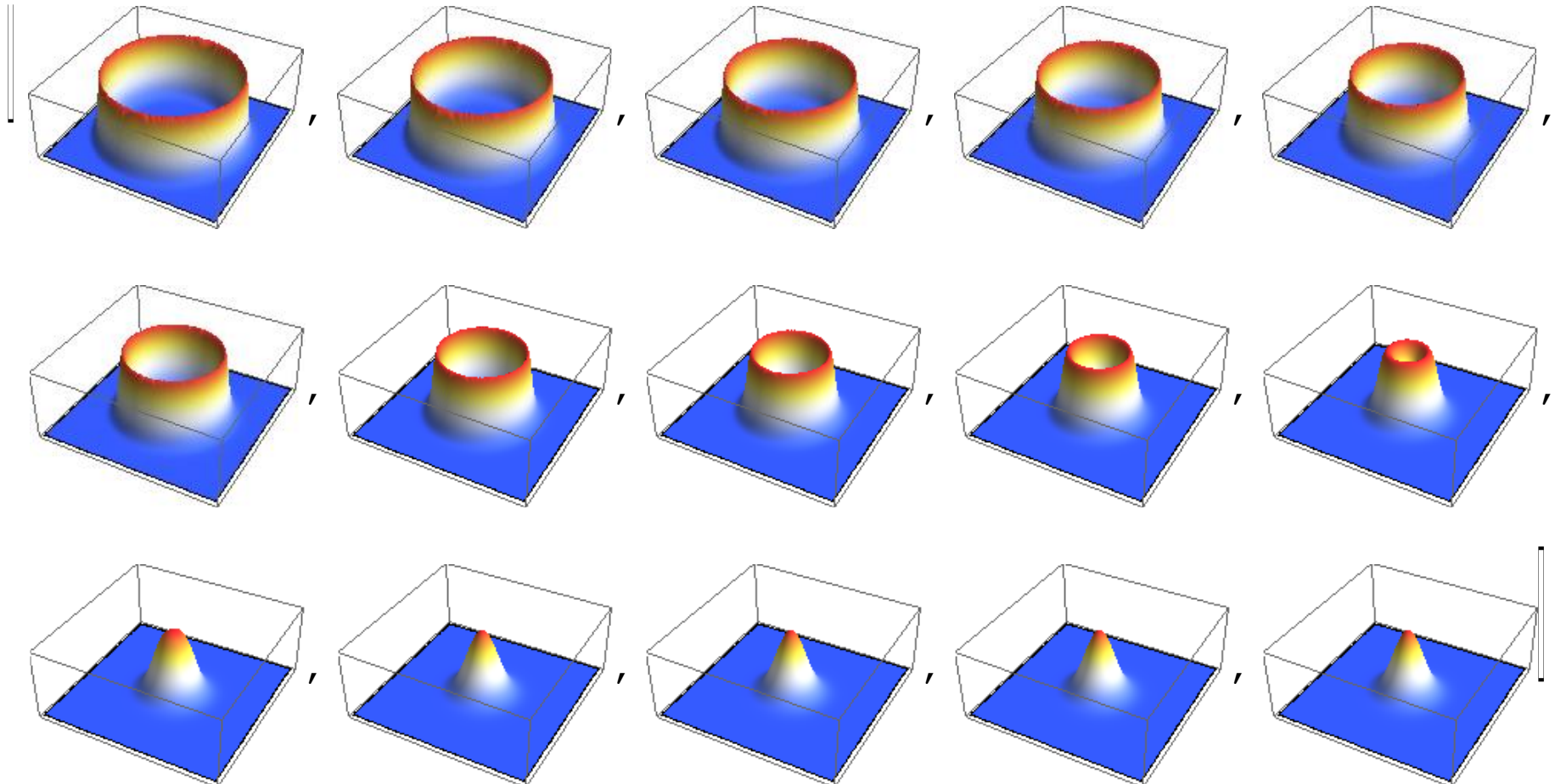
$$F = \frac{A^*}{|A|^2 + R^2} G$$

Das wird “Wiener Filter” genannt
„Verschmiertes Bandpassfilter“
 R ist Verhältnis Signal zu Rauschen (SNR)

a = 1D Gaußglocke: $WF(u, R) = \frac{e^{-u^2}}{e^{-2u^2} + R^2}$



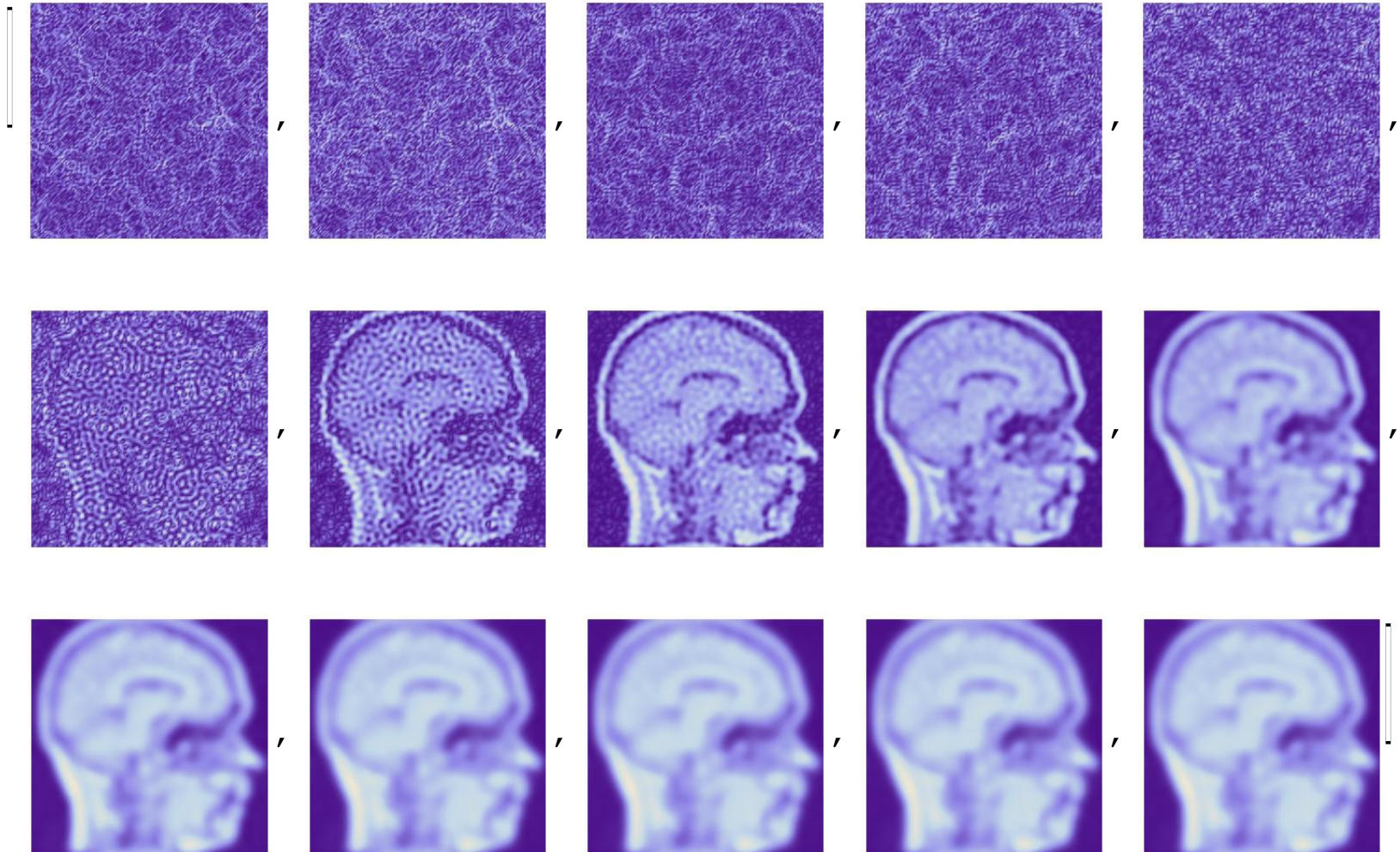
2D Wiener Filter für $R^2 = 10^i$, $i = -14, \dots, 0$



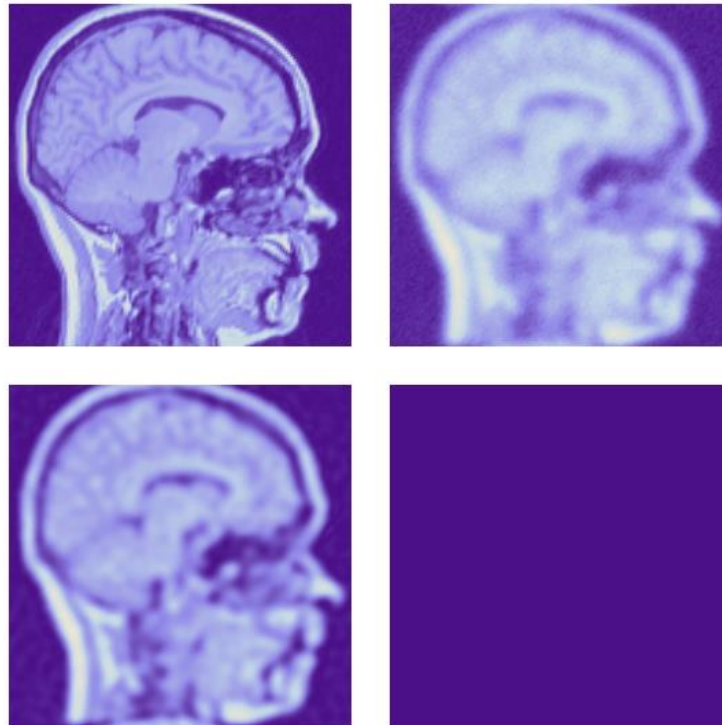
Rekonstruktionen für $R^2 = 10^i$, $i = -14, \dots, 0$



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



$$F = \frac{A^*}{|A|^2 + R^2} G$$



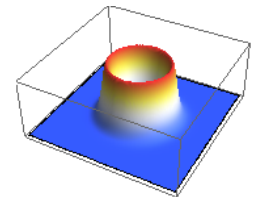
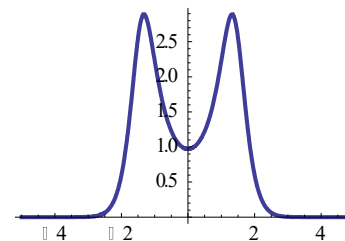
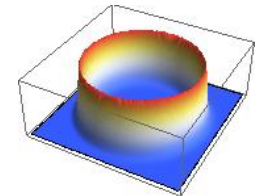
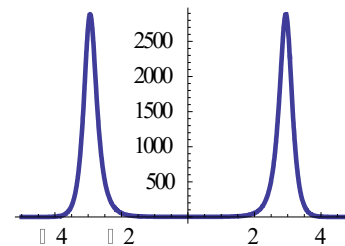
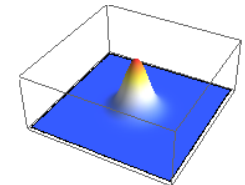
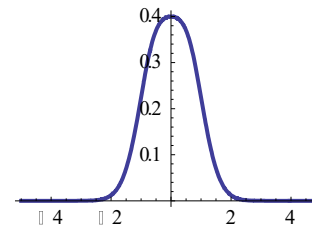
Rauschen entfernt,
aber immer noch
mit etwas Blurring

Keine komplexen Werte
in der Rekonstruktion

Wiener Filter

Der Parameter R entscheidet was verstärkt wird: muss klug gewählt werden:

- Zu groß (-> Tiefpass Filter):
 - Behaltet grobe Struktur
 - Verwischt Kanten
 - Entfernt Rauschen
- Zu klein (-> Hochpass Filter):
 - Entfernt grobe Struktur & Kanten
 - Verstärkt das Rauschen
- Optimal (-> Bandpass Filter):
 - Entfernt Rauschen
 - Behaltet grobe Struktur
 - Verstärkt Kantenstruktur leicht (deblurring)



Beispiele

<https://de.mathworks.com/help/images/deblurring-images-using-a-wiener-filter.html>

<https://demonstrations.wolfram.com/ImageRestorationForDegradedImages/>

<https://reference.wolfram.com/language/ref/WienerFilter.html>

Vorteile	Nachteile
▪ Schnell ▪ Häufig verwendet ▪ Beliebt ▪ Leicht zu implementieren	▪ Nur ein Filter für das gesamte Bild ▪ Keine lokalen, spezifischen Verbesserungen ▪ Ein Wert für R

Kann es verbessert werden?

- lokale Verfeinerungen: Ansatz mit mehreren Komponenten
- iterative Verfeinerungen: Mehrschrittverfahren

- Deblurring von Bildern
- **Einschrittverfahren**
 - Wiener Filter
 - **Ansatz mit mehreren Komponenten**
- Intermezzo
- Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

Deblurring mit einem Scale-Space-Ansatz



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Subtrahieren des Laplace-Operators (siehe „Bilder“)
(multipliziert mit einer vom Blur abhängigen Konstanten t)
verschärft das Bild:

$$L_{Schärfer} = L_0 - t(L_{xx} + L_{yy}) = L_0 - t\Delta L$$

Deblurring mit einem Scale-Space-Ansatz



Subtrahieren des Laplace-Operators (siehe „Bilder“)
(multipliziert mit einer vom Blur abhängigen Konstanten t)
verschärft das Bild:

$$L_{Schärfer} = L_0 - t(L_{xx} + L_{yy}) = L_0 - t\Delta L$$

Das Hinzufügen von zusätzlichen Termen (mit Ableitungen
höherer Ordnung) und Generieren einer Sequenz
verfeinert das Ergebnis.

$$f(x) = \frac{4k}{\pi} \left(\sin(x) + \frac{1}{3} \sin(3x) + \dots + \frac{1}{25} \sin(25x) \right)$$

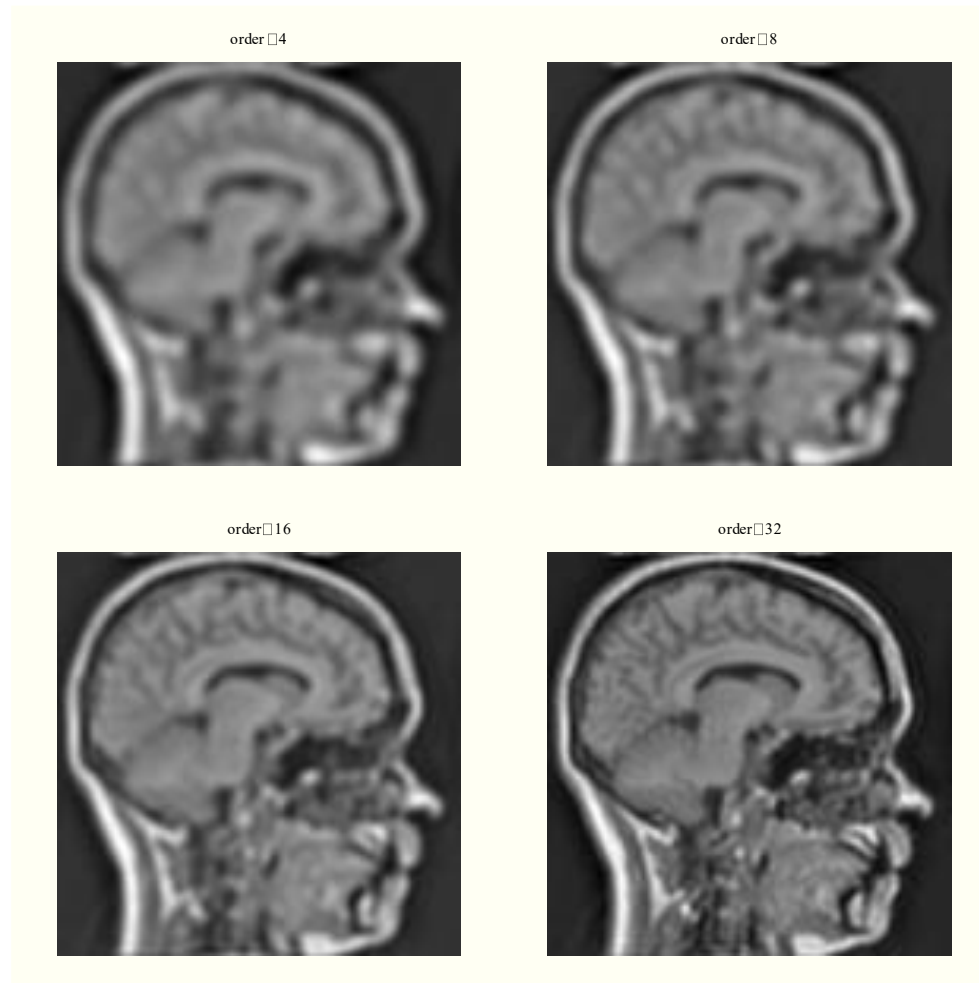
$$\begin{aligned} L[x, y, 0] - t(L_{xx} + L_{yy}) + \frac{1}{2} t^2 (L_{xxxx} + 2L_{xxyy} + L_{yyyy}) \\ - \frac{1}{6} t^3 (L_{xxxxxx} + 3L_{xxxxyy} + 3L_{xxyyyy} + L_{yyyyyy}) \end{aligned}$$

Ergebnis

Kein Rauschen

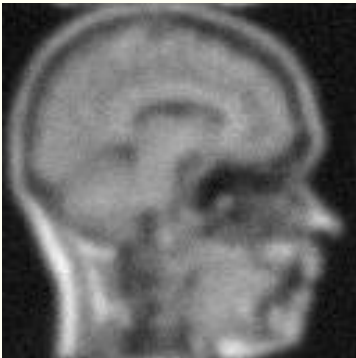


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Ergebnis Mit Gauß- und Schwarz-/Weiß-Rauschen

noisyblur



order $\square$ 4



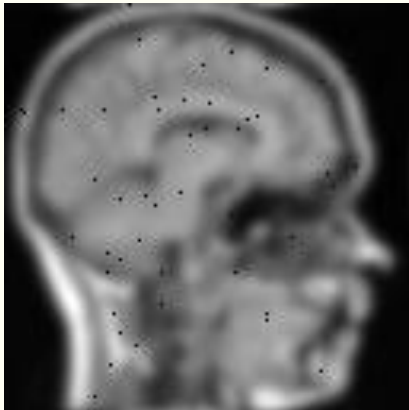
order $\square$ 8



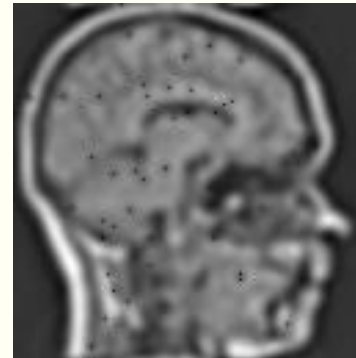
order $\square$ 16



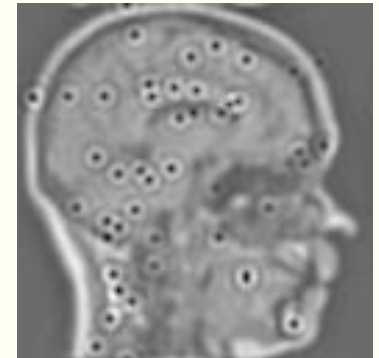
order $\square$ 4



order $\square$ 8



order $\square$ 16



Rekapitulation

- Mit einem **Modell** des Blurrings (und des Rauschens) kann man versuchen, Bilder zu deblurren
- Deblurring ist **instabil** und kann nur analytisch durchgeführt werden, wenn keine Daten verloren gehen. Datenverlust tritt beispielsweise durch die endliche Repräsentation (8 Bit) von Intensitäten, Rauschen oder anderer Pixelfehler auf.
- Der **Wiener Filter** funktioniert im Allgemeinen gut, benötigt aber eine Abschätzung von Parametern. Er ist ein Ein-Schritt-Verfahren.
- Deblurring kann auch durchgeführt werden, indem der Laplace-Operator subtrahiert („PhotoShop“) wird und mehr Terme hinzugefügt werden, um das Ergebnis so lange zu verfeinern, bis ein optimales Bild vorliegt.
Das Hinzufügen von zu vielen Termen wird das Rauschen allerdings wieder verstärken.

- Deblurring von Bildern
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- **Intermezzo**
- Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

Deblurring mit einem Scale-Space-Ansatz

Die Sequenz

$$\begin{aligned} L[x, y, 0] - t(L_{xx} + L_{yy}) + \frac{1}{2}t^2(L_{xxxx} + 2L_{xxyy} + L_{yyyy}) \\ - \frac{1}{6}t^3(L_{xxxxxx} + 3L_{xxxxyy} + 3L_{xxyyyy} + L_{yyyyyy}) \end{aligned}$$

ist die Taylorreihe in $-t$ einer partiellen Differentialgleichung:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}$$

- Die Veränderung in einem Bild über eine gewisse Zeit ist durch die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung definiert.

Gausssscher Scale-Space

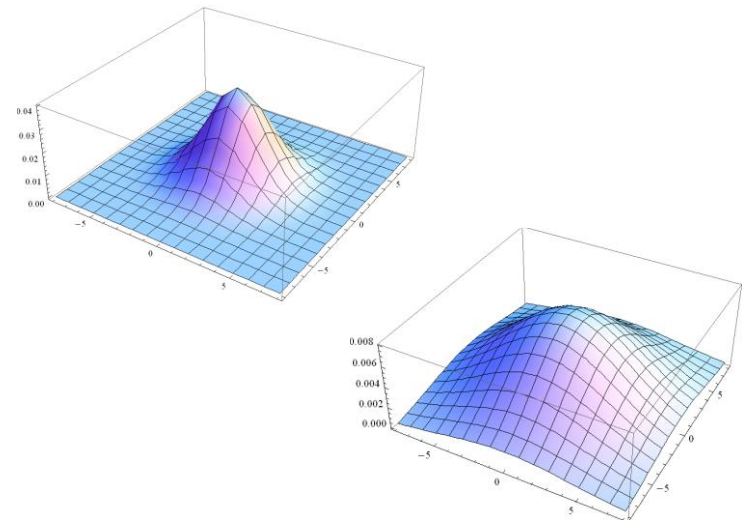
$$L_t(x, y; t) = \Delta L(x, y; t) = L_{xx} + L_{yy}$$

$$L_{t \rightarrow 0}(x, y; t) = L_0$$

Die allgemeine Lösung („Greensche Funktion“) dieser **Diffusionsgleichung** ist die Faltung des Originalbildes L_0 mit einer Gaussschen Funktion G :

$$G(x, y; t) = \frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{4t}}$$

$$L(x, y; t) = G(x, y; t) * L_0(x, y)$$



Beweis („in der Blackbox“)

Greensche Funktion = intrinsische Lösung

- $f_t - \Delta f$

Verwendung der Ableitungsregel im Fourierraum

- $F(f_x) = (i\omega)F(f) = (i\omega)\tilde{f}$

$$\frac{d\tilde{f}}{dt} = F(f_{xx} + f_{yy}) = (i\omega_x)^2 \tilde{f} + (i\omega_y)^2 \tilde{f} = -(\omega_x^2 + \omega_y^2) \tilde{f} \quad \text{NB } (x,y) \rightarrow (\omega_x, \omega_y)$$

$$\longrightarrow \frac{d\tilde{f}}{\tilde{f}} = -(\omega_x^2 + \omega_y^2)dt \quad \longrightarrow \quad \int \frac{d\tilde{f}}{\tilde{f}} = \int -(\omega_x^2 + \omega_y^2)dt$$

$$\ln \tilde{f} = -(\omega_x^2 + \omega_y^2)t + C_1 \quad \longrightarrow \quad \tilde{f} = e^{-(\omega_x^2 + \omega_y^2)t + C_1} = C_2 e^{-(\omega_x^2 + \omega_y^2)t}$$

$$f = \frac{C_3}{2t} e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{4t}} \quad \longleftarrow$$

Das passiert, wenn t erhöht wird



- Deblurring von Bildern
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- **Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden**
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

Energie – einfachstes Modell:

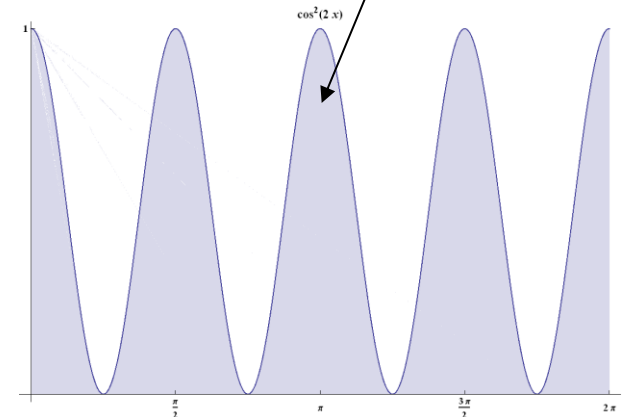
Sei E die Energie eines Bildes L :

$$E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L^2 dx dy$$

- Die Energie sagt im Prinzip aus, wieviel Intensität in den Pixeln vorhanden ist.

Minimale Energie:

Finde eine Funktion L
mit minimaler Fläche



Energie – einfachstes Modell:

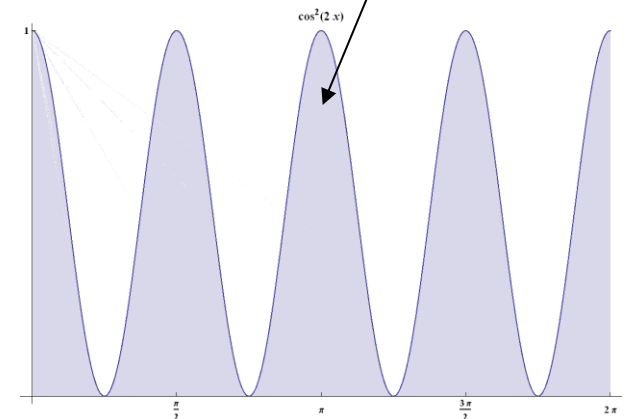
Sei E die Energie eines Bildes L :

$$E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L^2 dx dy$$

- Die Energie sagt im Prinzip aus, wieviel Intensität in den Pixeln vorhanden ist.
- Minimierung der Energie führt zu einem optimalen Bild
 - Bezüglich der definierten Energie
- Wie berechnet man das Minimum?
 - Variationsableitung
 - Iterativer Prozess

Minimale Energie:

Finde eine Funktion L
mit minimaler Fläche



Verallgemeinerung der normalen Ableitung

- Notation: $\delta E(L)$
- In dieser Veranstaltung als Blackbox betrachtet.

Für

- $E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L^2 dx dy$

erhält man

- $\delta E(L) = L$

Minimum: $\delta E(L) = 0$

- Trivial: $L = 0$ und $E(L) = 0$

Für

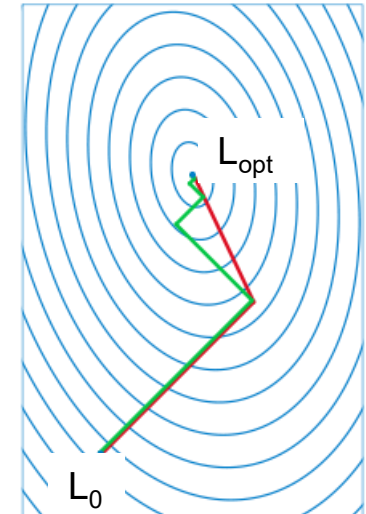
- $E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L_x^2 + L_y^2 \, dxdy$

erhält man

- $\delta E(L) = -(L_{xx} + L_{yy}) = -\Delta L$

Hier ist es weniger trivial, das Minimum zu finden

- Überführung in eine partielle Differentialgleichung
 - $L_t = -\delta E(L)$
- Gegen die Lösung iterieren („Heat Equation“)
 - $L_t = \Delta L$



Lösung

Finden einer Funktion L
mit minimaler
Gesamtableitung

Ergebnis



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Beispiel



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



<https://www.youtube.com/watch?v=fjhVAEB1TS4>

Numerical Analysis: Heat equation $dt = 1/8$ - Iterations - 200

Da auf diese Weise nicht so gut *interessante* Bilder generiert werden können, wurden andere Energien vorgeschlagen, die nicht nur **Pixelwerte**, aber auch **Nachbarschaften** berücksichtigen:

- **Perona Malik** (& co)
 - Rauschen verwischen
 - Kanten verstärken
 - Smart Energy Term + **Stopptime**
- **Total Variation** (Rudin & co)
 - Rauschen verwischen
 - Kanten verstärken
 - Smart Energy Term + **Distance Penalty**
- Und sehr viele weitere...

- Deblurring von Bildern
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- **Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden**
 - **Perona Malik**
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- Zusammenfassung

Nichtlineare Diffusionsgleichungen

Die Heat Equation ($L_t = L_{xx} + L_{yy} = \Delta L = \nabla \cdot \nabla L$) wird modifiziert zu:

$$\partial_t L = \nabla \cdot (c \nabla L)$$

c kann klug gewählt werden:

Nichtlineare Diffusionsgleichungen

Die Heat Equation ($L_t = L_{xx} + L_{yy} = \Delta L = \nabla \cdot \nabla L$) wird modifiziert zu:

$$\partial_t L = \nabla \cdot (c \nabla L)$$

c kann klug gewählt werden:

- Es wird *Conductivity Coefficient* genannt
- Diffusion ist an lokale Bildstrukturen anpassbar:
 - $c = c(L, L_x, L_{xx}, \dots)$
- $c=1$: Zurück zum Gauss'schen Scale-Space
 - $\nabla L = (L_x, L_y)$
 - $\nabla \cdot (c \nabla L) = (\partial_x, \partial_y) \cdot (c(L_x, L_y)) = \partial_x(c(L_x)) + \partial_y(c(L_y))$

Die Perona-Malik-Gleichung

Perona und Malik (1990):

- $c(\cdot)$ ist eine Funktion der Gradientenstärke
- Reduziert die Diffusion dort, wo Kanten sind (c nahe bei 0), aber verstärkt sie in flachen Bereichen ($c = 1$):

$$\partial_t L = \nabla \cdot (c(|\nabla L|^2) \nabla L)$$

Die Perona-Malik-Gleichung

Perona und Malik (1990):

- $c(\cdot)$ ist eine Funktion der Gradientenstärke
- Reduziert die Diffusion dort, wo Kanten sind (c nahe bei 0), aber verstärkt sie in flachen Bereichen ($c = 1$):

$$\partial_t L = \nabla \cdot (c(|\nabla L|^2) \nabla L)$$

Zwei Möglichkeiten für c :

- $c_1 = e^{-\frac{|\vec{\nabla} L|^2}{k^2}} \quad c_2 = 1 / \left(1 + \frac{|\vec{\nabla} L|^2}{k^2} \right)$
- Mehr oder minder gleiches Verhalten
- k bestimmt den Einfluss der Kantenstärke

k und Kanten

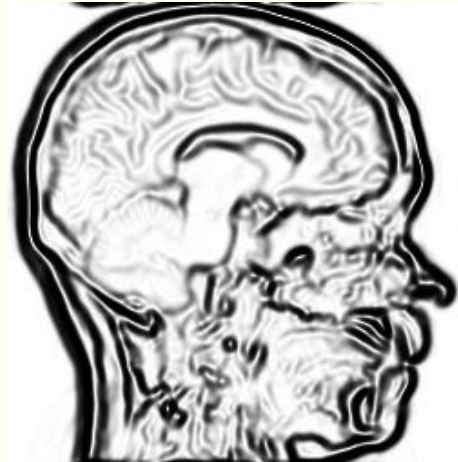
c_1 für verschiedene Belegungen von k

- Großes k : Nur größere Gradienten (stärkere Kanten) bleiben übrig.
- Kleines k : (fast) alle Gradienten (Kanten, rauschen) bleiben übrig.

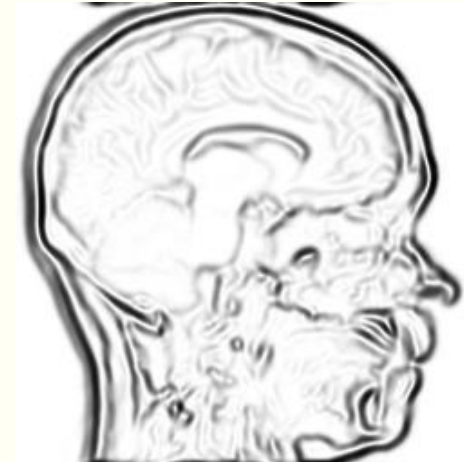
$k \approx 5$



$k \approx 10$



$k \approx 20$



Formulierung als partielle Differentialgleichung

Für diejenigen, die es wirklich wissen wollen:

■ C_1

$$L_t = \frac{e^{-\frac{L_x^2 + L_y^2}{k^2}} \left((k^2 - 2 L_x^2) L_{xx} - 4 L_x L_{xy} L_y + (k^2 - 2 L_y^2) L_{yy} \right)}{k^2}$$

■ C_2

$$L_t = \frac{k^2 \left(-4 L_x L_{xy} L_y + L_{xx} (k^2 - L_x^2 + L_y^2) + (k^2 + L_x^2 - L_y^2) L_{yy} \right)}{(k^2 + L_x^2 + L_y^2)^2}$$

Implementierung der Perona-Malik-Gleichung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Keine analytische Lösung für diese partielle Differentialgleichung:

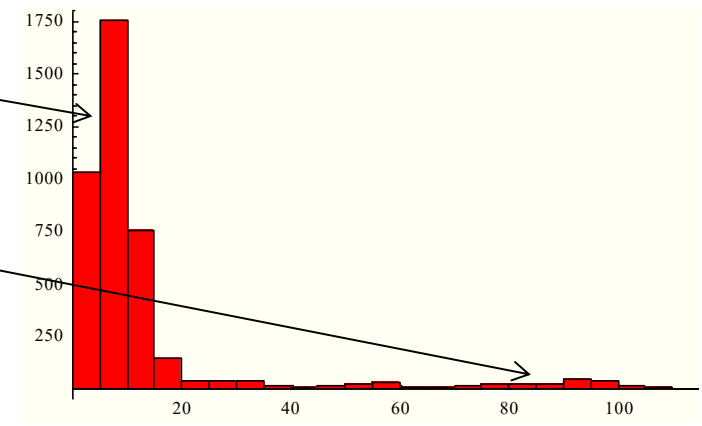
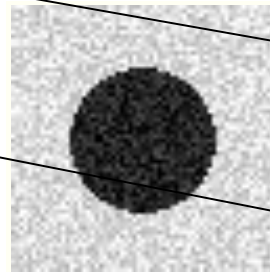
Iterative Methoden:

$$L^{t+1} = L^t + Dt \nabla \cdot (c(|\nabla L|^2) \nabla L)$$

- L^0 : original Bild
- Dt : Zeit Schritt (klein!)
- $\nabla \cdot (c(|\nabla L|^2) \nabla L)$: berechne bei jedem Schritt neu für Bild L^t
- „irgendwann“ aufhören:
 - Nach n Schritten
 - Wann L^{t+1} gut aussieht

Implementierung der Perona-Malik-Gleichung

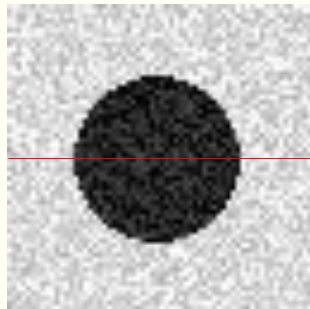
- Der Wert von k hängt von der Wahl ab, welche Kanten verstärkt und welche entfernt werden sollen
- Das Histogramm der Gradientenwerte: „Relative Kantenstärke“
 - Schwache Kanten:
Aufgrund von Rauschen
 - Starke Kanten:
Unterschiedliche Strukturen



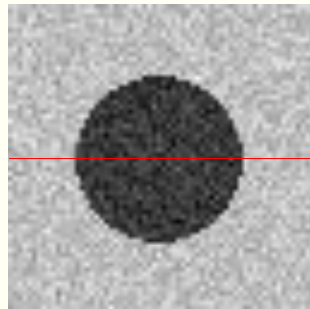
k muss angemessen gewählt werden

k ist ein Wendepunkt: Kantereduktion versus Verstärkung

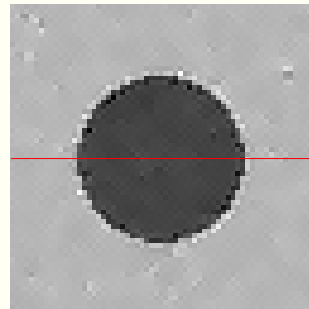
Original



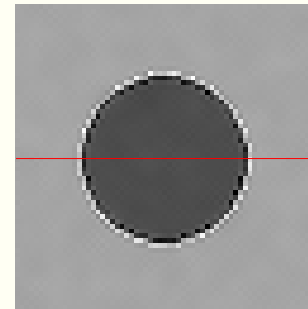
k=5



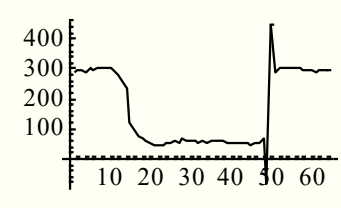
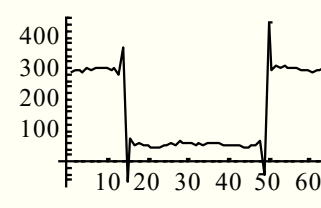
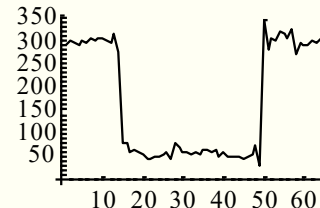
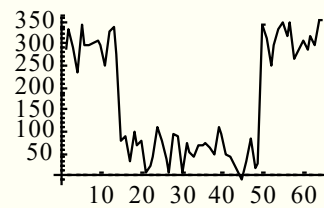
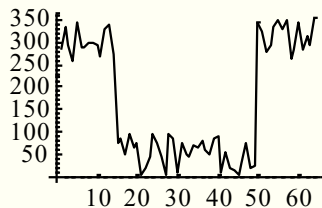
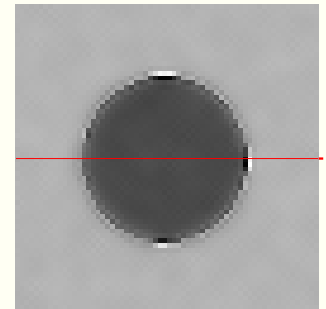
k=25



k=75



k=100

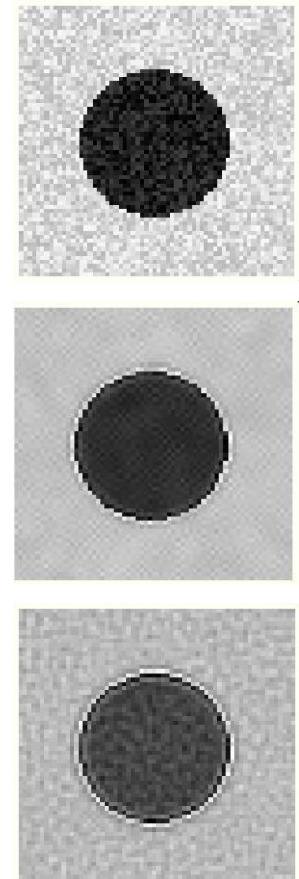
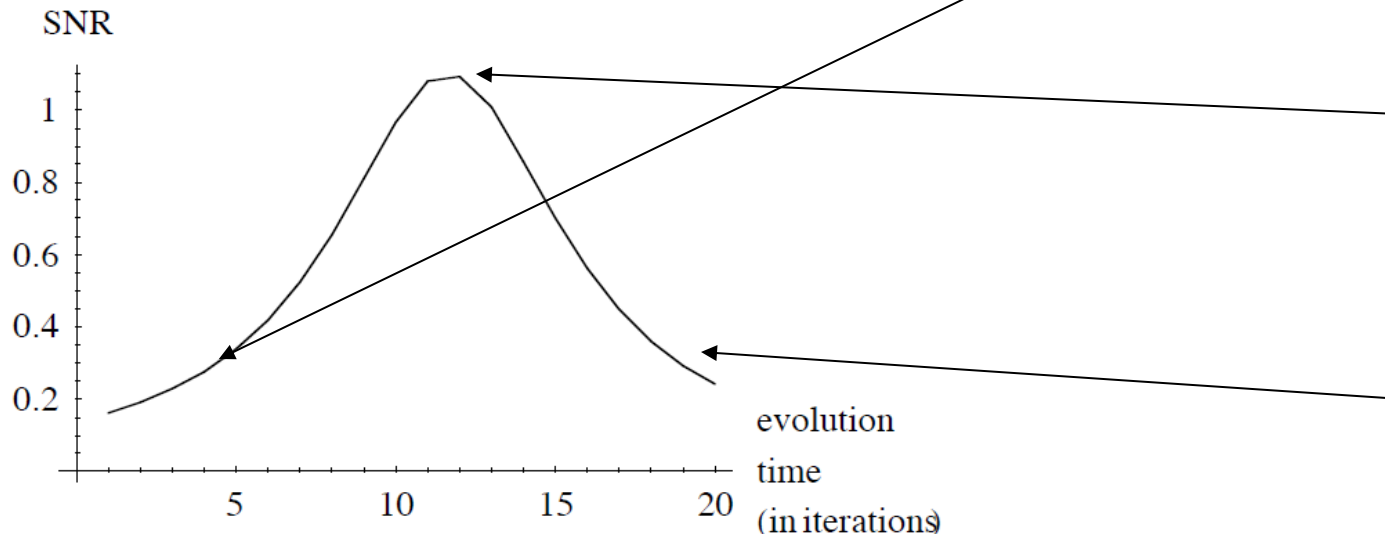


(Die Diagramme zeigen die Werte auf den roten Linien)

Nicht zu lange ausführen lassen!

Das Verhältnis Signal-zu-Rauschen steigt im Wesentlichen während der Evolution an, fällt danach aber wieder ab.

- Die Evolution stoppt **nicht** bei der optimalen Lösung
- Es wird eine **Stoppzeit** benötigt



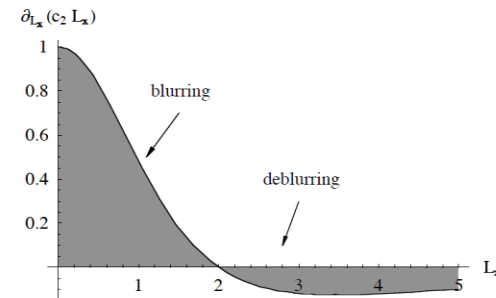
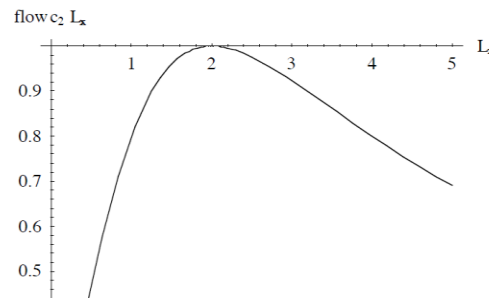
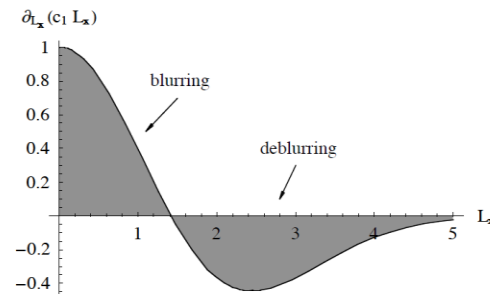
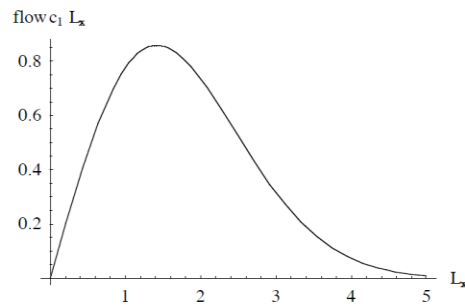
(De-)Blurring und Wendepunkt in 1D

Das gleiche Blurring- und Deblurring-Verhalten wie das des Wiener Filters!

Blurring für kleine Gradienten, Deblurring für große Gradienten.

Die Graphen der Flüsse cL_x und $\frac{\partial(cL_x)}{\partial L_x}$ für beide c mit $k=2$:

$$\partial_t L = \nabla \cdot (c(|\nabla L|^2) \nabla L)$$



Lösungen:

1. Stoppzeit
2. Regularisation
3. Numerisches Modell



Figure 3.9: Evolution of the image "Polonina" under the Perona-Malik filter for 0, 100, 500, 1000, 5000 and 10000 iterations with timestep 0.2 and $\lambda = 1$

Bekannt als Perona-Malik-Paradox:

Das Basismodell ist nicht korrekt gestellt, mit Diskretisierung kann es stabil gemacht werden.

Beispiel

<https://reference.wolfram.com/language/ref/PeronaMalikFilter.html?view=all>

PeronaMalikFilter

PeronaMalikFilter [*image*]

PeronaMalikFilter[*image*]

applies a Perona–Malik diffusion filter to *image*.

PeronaMalikFilter [*image*, *t*]

specifies the amount of diffusion time *t* to be applied.

PeronaMalikFilter [*image*, *t*, *k*]

uses a conductance parameter *k*.

PeronaMalikFilter [*image*, *t*, *k*, σ]

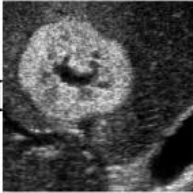
applies a Gaussian regularization of width σ to the image gradient in the conductance function.

Details

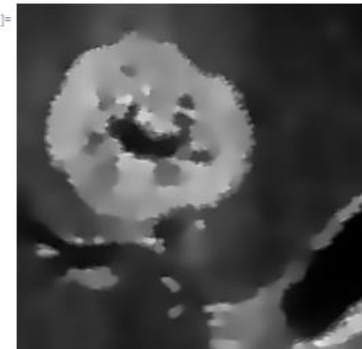
- Perona–Malik filtering is an inhomogeneous diffusion method typically used for smoothing images while preserving edges.
- PeronaMalikFilter** works on 2D grayscale or multichannel images, operating on each channel separately.
- PeronaMalikFilter** applies the diffusion equation $\partial_t f = \nabla \cdot c_k(|\nabla_\sigma f|) \nabla f$ to every image channel *f*.
- The function $c_k(|\nabla_\sigma f|) = e^{-|\nabla_\sigma f|^2/k^2}$ of the σ -regularized gradient norm $|\nabla_\sigma f|$ defines the conductance of the diffusion current. At edges where the gradient norm is large in comparison to *k*, diffusion is suppressed, thereby preserving edges.
- In **PeronaMalikFilter** [*image*, *t*], *t* parameterizes the evolution of the diffusion and thereby the spatial range of the filter.
- The conductance parameter *k* can take any positive value. The default value of *k* is **Automatic**, which assigns to *k* the 50% quantile of the gradient norm $|\nabla f|$ of *image*. If more than one channel is present, the gradient norm of the channel average is taken into account.
- The regularization parameter σ is the standard deviation of the Gaussian kernel K_σ , with which the image gradient $\nabla_\sigma f = \nabla(K_\sigma * f)$ is convolved. The σ -regularization makes the conductance term $c_k(|\nabla_\sigma f|)$ less susceptible to noise. If $\sigma < 1/6$, a finite difference scheme is used to determine the gradient.
- PeronaMalikFilter** [*image*] is equivalent to **PeronaMalikFilter** [*image*, 1, **Automatic**, 0].

Specifying a minimum scale to neglect edges created by noise:

In[1]:=

PeronaMalikFilter[, 30, .02, 2]

Out[1]=



Cosine-Driven Non-linear Denoising

Daniel Thuerck and Arjan Kuijper

ICIAR 2013, LNCS 7950, pp. 245–254, 2013

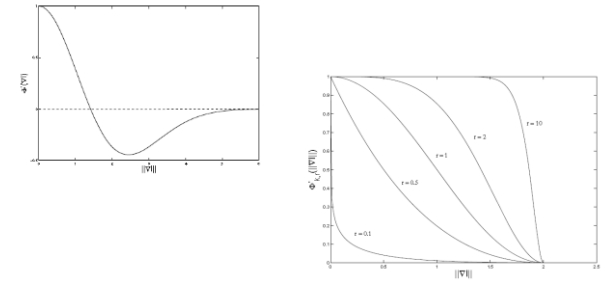


Image title	Variance	k_{PM}	t_S	$SSIM_{PM}$	k_{SM}	t_S	$SSIM_{SM}$	Difference
Barbara	0.001	19	3	0.9202	8	4	0.9156	-0.5%
	0.005	32	5	0.7968	7	12	0.7969	0.01%
	0.01	43	6	0.7144	7	18	0.7258	1.6%
	0.05	105	14	0.5784	12	32	0.5992	3.6%
	0.1	102	22	0.5449	12	44	0.5603	2.8%
Lena	0.001	21	3	0.8999	8	5	0.9037	0.4%
	0.005	38	6	0.8295	8	14	0.8423	1.5%
	0.01	50	8	0.7911	8	21	0.8116	2.6%
	0.05	102	18	0.7053	12	36	0.7261	2.9%
	0.1	120	26	0.6759	12	49	0.6876	1.7%
Cameraman	0.001	18	4	0.9306	7	6	0.9300	-0.01%
	0.005	35	7	0.8535	10	11	0.8643	1.3%
	0.01	46	10	0.8147	10	17	0.8317	2%
	0.05	78	25	0.6911	8	48	0.7523	8.9%
	0.1	90	55	0.6547	8	67	0.7122	8.8%
Boat	0.001	24	2	0.8765	7	4	0.8803	0.4%
	0.005	41	4	0.7833	11	8	0.7911	0.9%
	0.01	54	5	0.7269	11	13	0.7423	2.1%
	0.05	96	10	0.5893	12	29	0.6198	5.2%
	0.1	107	16	0.5404	8	58	0.5698	5.4%

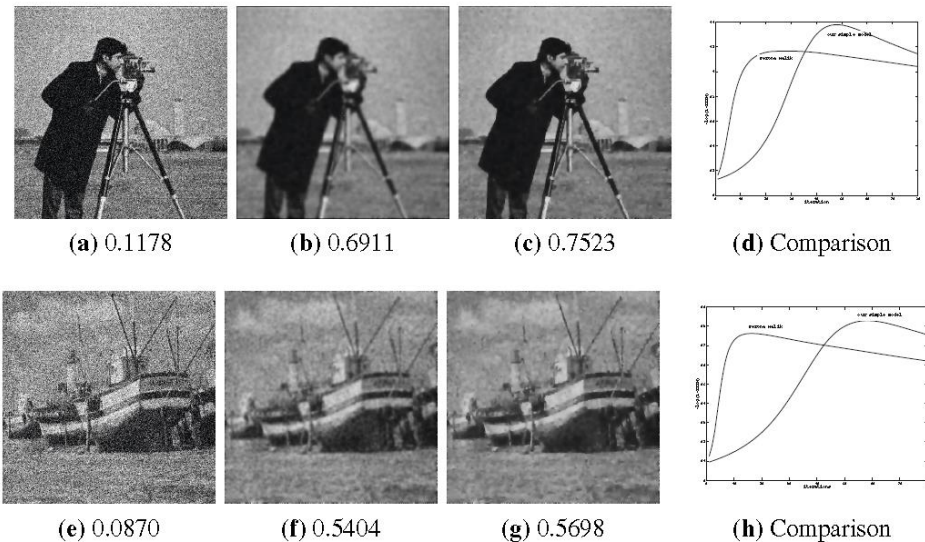


Fig. 6. Numerical results for Perona-Malik model (b,f) and our simple model (c,g) for *cameraman* with noise variance 0.05 (a) and *boat* with noise variance 0.1 (e), followed by the resulting SSIM values plotted as $-\log(1 - SSIM)$ (d,h)

Rekapitulation

- Diffusion kann **lokal anpassbar** an die Bildstruktur gemacht werden.
- Hierfür ist eine geometrische Beweisführung vonnöten, um den Einfluss auf den Diffusionskoeffizienten c festzulegen.
- Die nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen beinhalten lokale Bildableitungen und **können nicht** analytisch gelöst werden.
- Iterative Prozesse werden benötigt, da sie die graduellen Änderungen des Bildes in jedem Iterationsschritt zeigen.
- Die einfachste Gleichung ist die von **Perona und Malik** vorgeschlagene. Die Diffusion c ist hier eine Funktion der lokalen Kantenstärken.
- Hohe Gradientstärken verhindern Blurring lokal, der Effekt ist kantenerhaltendes Glätten.
- Das führt zu Deblurring (und verstärkten Kanten) bei Kanten die größer als der Wendepunkt k sind, und zu Blurring bei kleineren Kanten (Rauschen).
- Es wird eine Stoppzeit benötigt, da zu viele Iterationen zu schlechten Ergebnissen führen.

- Deblurring von Bildern
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- **Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden**
 - Perona Malik
 - **Eingeschränkte Evolution: Totale Variation**
- Zusammenfassung

Lösen der Perona-Malik-Probleme

Es muss sichergestellt werden, dass die Iterationen konvergieren.

- In einem bestimmten Moment ist das Bild optimal und wird nicht weiter verändert.
- Eine benutzerdefinierte **Stoppzeit** wird dann **nicht** benötigt.

Man versucht eine klug gewählte Energie zu minimieren und eine **Distance Penalty** hinzuzufügen.

- Ein Bild mit der geringsten Energie soll gefunden werden, allerdings soll es auch nicht allzu sehr vom Originalbild abweichen.

Hinzufügen der Distance Penalty

Verwenden von Statistiken zum Rauschen.

Modell zum Rauschen: $g = a(f) + n$

Es gibt dann zusätzliche Bedingungen für eine Lösung L , die nahe an f sein soll, wenn das Rauschen als Gaussssches Zufallsrauschen modelliert ist:

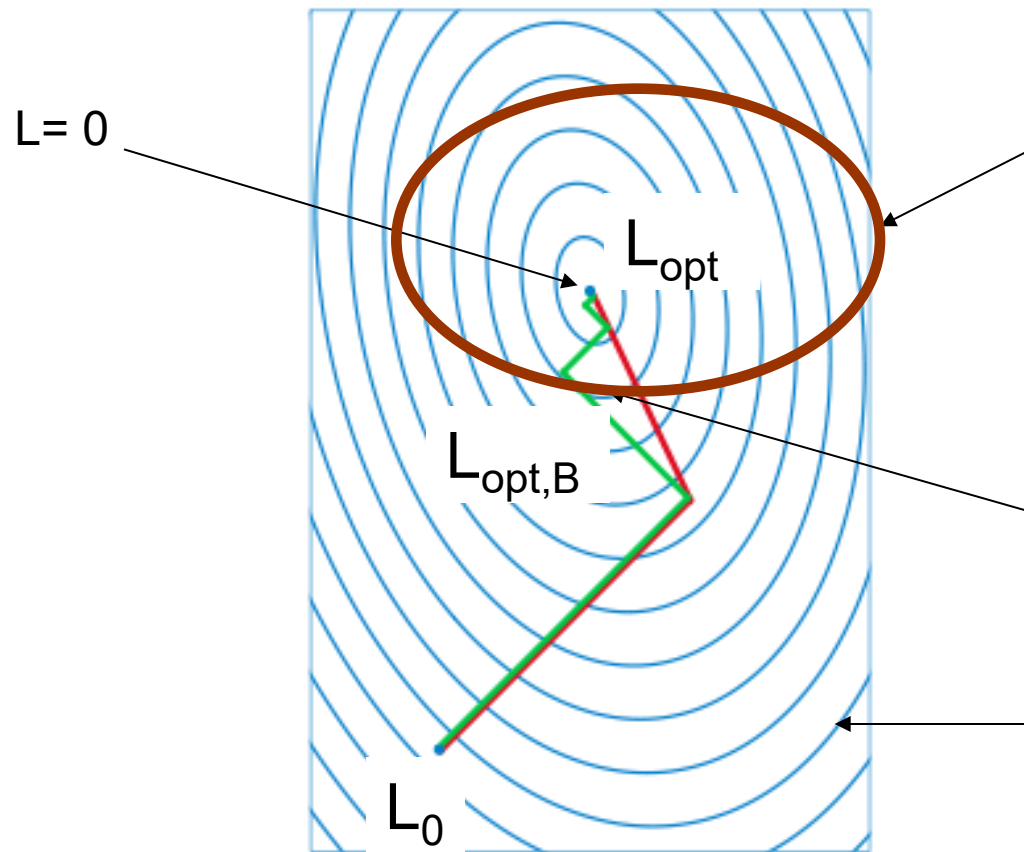
- $\int_{x,y} g - a(L) dx dy = 0$
- $\int_{x,y} (g - a(L))^2 dx dy = \sigma^2$

Das Verwischen von L und Hinzufügen gleichartigen Rauschens sollte Eigenschaften gleichartig zu g ergeben.

Diese Integrale (Beschränkungen) können zur Energie hinzugefügt werden (wobei das erste nichts beiträgt).

Partielle Differentialgleichungen: Gegen eine beschränkte Lösung konvergieren

Grafische Interpretation:



L bei Beschränkungshöhenlinien

$$\int_{x,y} g - a(L) dx dy = 0$$

$$\int_{x,y} (g - a(L))^2 dx dy = \sigma^2$$

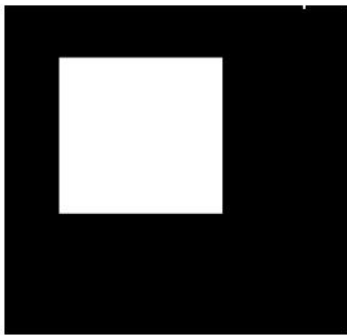
Minimale Lösung, die die Beschränkungen respektiert

L = konstante Höhenlinien

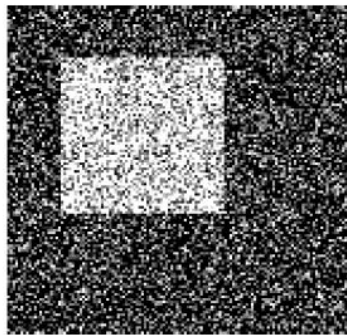
Noch einmal: Basisenergien

Gegeben sei ein Quadrat (a) mit Rauschen (b). Man bekommt mit diesen Beschränkungen

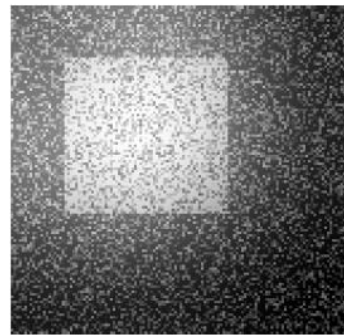
- Den Wiener Filter (c) für einen Energieterm
 - $E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L^2 \, dxdy$
- Den beschränkten Gaußschen Scale-Space (d) für den Energieterm
 - $E(L) = \frac{1}{2} \int_{x,y} L_x^2 + L_y^2 \, dxdy$



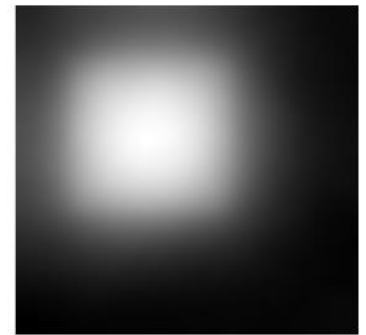
(a)



(b)



(c)



(d)

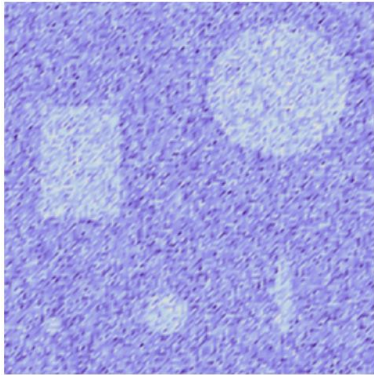
Die Methode der totalen Variation:

$$\int_{x,y} |\nabla L| + \lambda (g - a(L))^2 dx dy$$

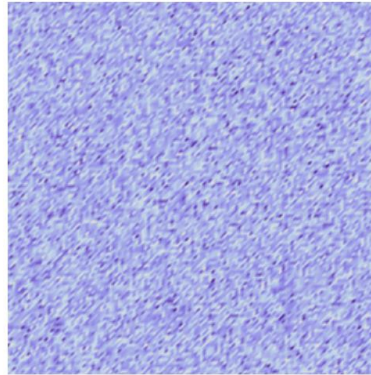
- Kein Blurring, Stufenkanten werden bevorzugt
- Denoising
- Es wird keine Stoppzeit benötigt **-> TV konvergiert zu der optimalen Lösung**
- Findet ein stückweise konstantes Bild mit Sprüngen (Kanten), das die Rauschbeschränkungen einhalten.
- λ ist ein vom Rauschen abhängiger Parameter
- Eingeführt von Rudin et al., 1990
- Sehr kompliziert!
- Aber mathematisch sehr interessant!
- Öffnet ein völlig neues Feld der mathematischen Bildgebung

Beispiel

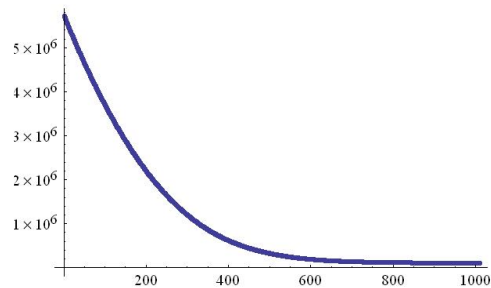
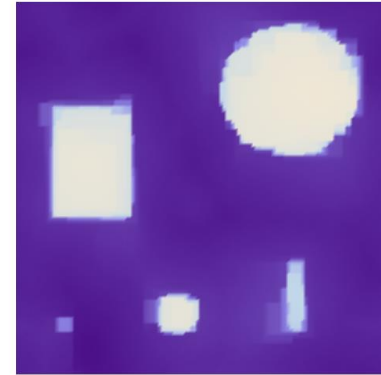
Bild mit Rauschen



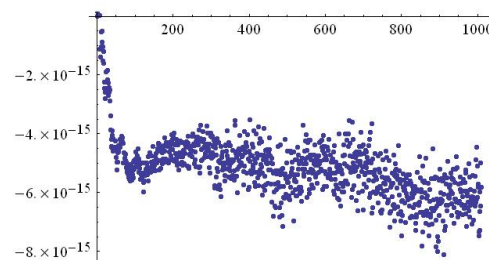
Entfernt



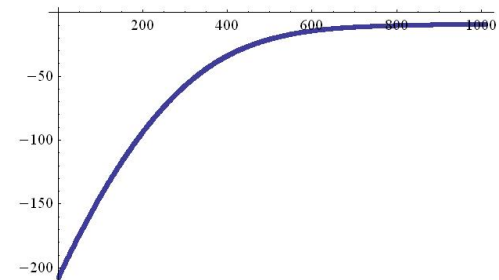
Wiederhergestellt



Totale Variation-Norm

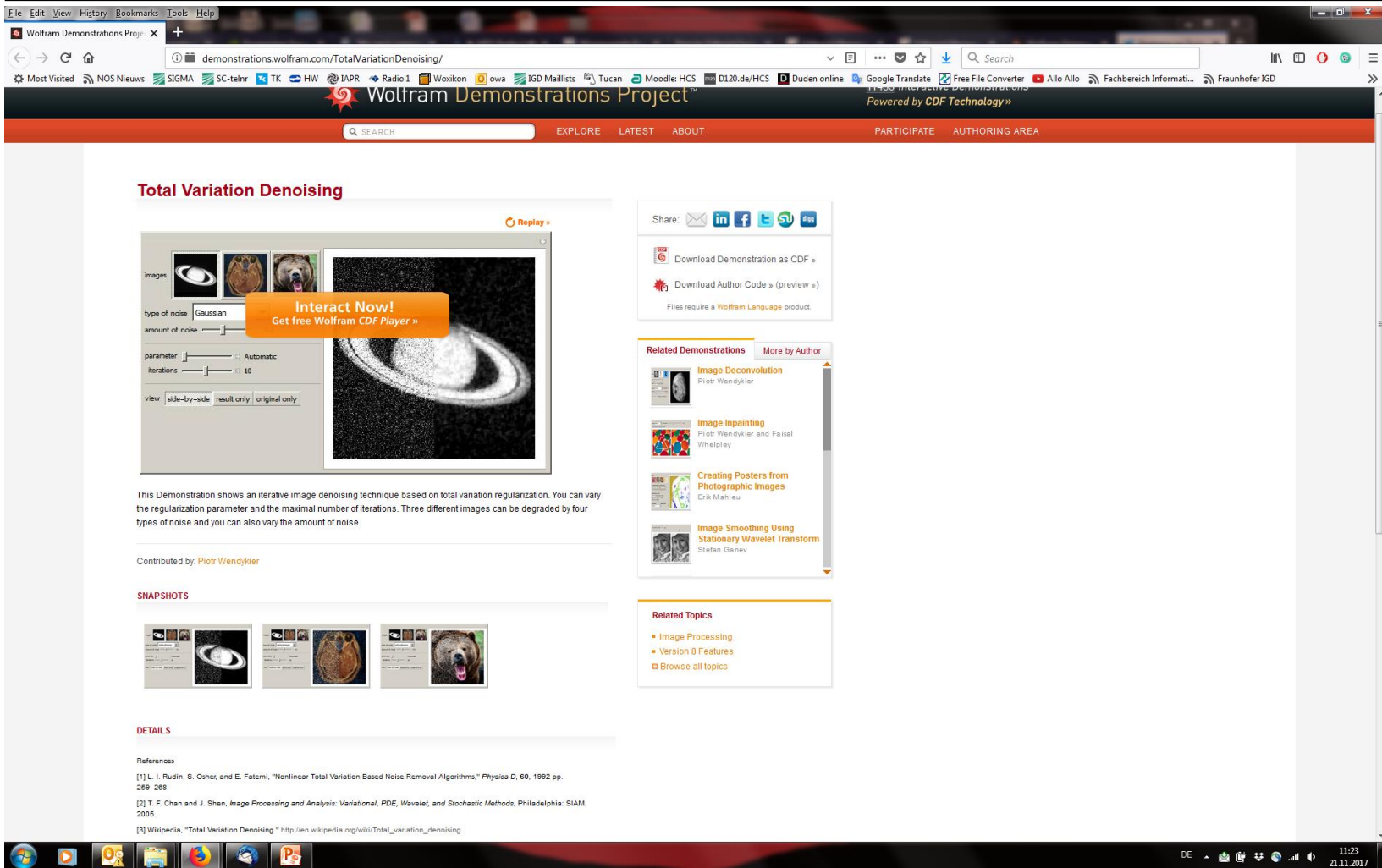


Fehler im Durchschnitt



Fehler in Varianz

Beispiel



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Total Variation Denoising' demonstration on the Wolfram Demonstrations Project website. The browser's address bar shows the URL 'demonstrations.wolfram.com/TotalVariationDenoising/'. The website header includes the Wolfram logo and navigation links like 'EXPLORE', 'LATEST', 'ABOUT', 'PARTICIPATE', and 'AUTHORING AREA'. The main content area features a large image of a planet with a ring system, overlaid with a semi-transparent orange box that says 'Interact Now! Get free Wolfram CDF Player »'. To the left of the image are controls for 'type of noise' (Gaussian), 'amount of noise' (a slider), 'parameter' (a slider), and 'iterations' (a slider). Below these controls are buttons for 'view' (side-by-side, result only, original only). To the right of the main image is a 'Share' section with social media icons and links to 'Download Demonstration as CDF', 'Download Author Code', and 'Files require a Wolfram Language product'. Below the share section is a 'Related Demonstrations' section with a list of other demonstrations: 'Image Deconvolution', 'Image Inpainting', 'Creating Posters from Photographic Images', and 'Image Smoothing Using Stationary Wavelet Transform'. At the bottom of the page, there is a 'DETAILS' section with 'References' and a list of three references.

Total Variation Denoising

Interact Now!
Get free Wolfram CDF Player »

This Demonstration shows an iterative image denoising technique based on total variation regularization. You can vary the regularization parameter and the maximal number of iterations. Three different images can be degraded by four types of noise and you can also vary the amount of noise.

Contributed by: [Piotr Wendykier](#)

SNAPSHOTS

DETAILS

References

[1] L. I. Rudin, S. Osher, and E. Fatemi, "Nonlinear Total Variation Based Noise Removal Algorithms," *Physica D*, 60, 1992 pp. 259–268.

[2] T. F. Chan and J. Shen, *Image Processing and Analysis: Variational, PDE, Wavelet, and Stochastic Methods*, Philadelphia: SIAM, 2005.

[3] Wikipedia, "Total Variation Denoising," http://en.wikipedia.org/wiki/Total_variation_denoising.

TV @ Lena



TV @ Lena in Farbe



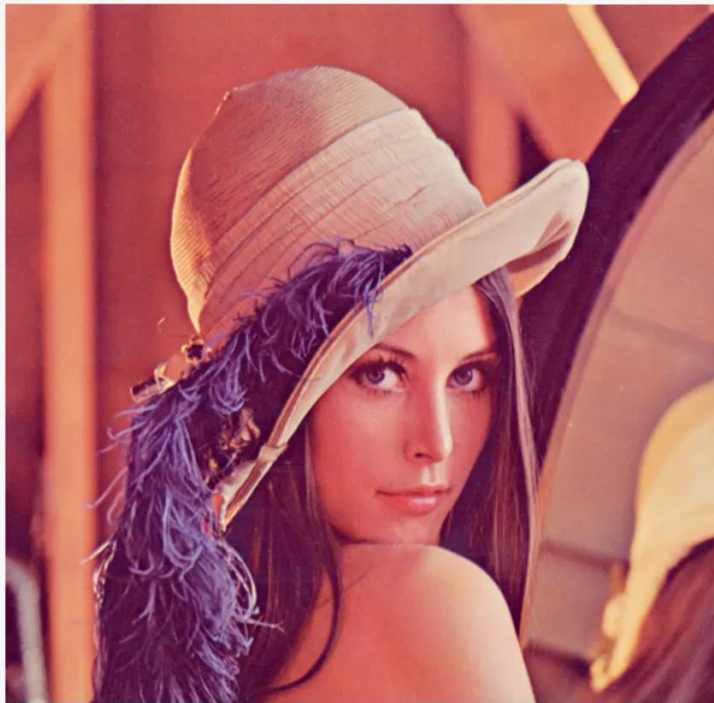
Lena @ ICIP2015



Lena revisited



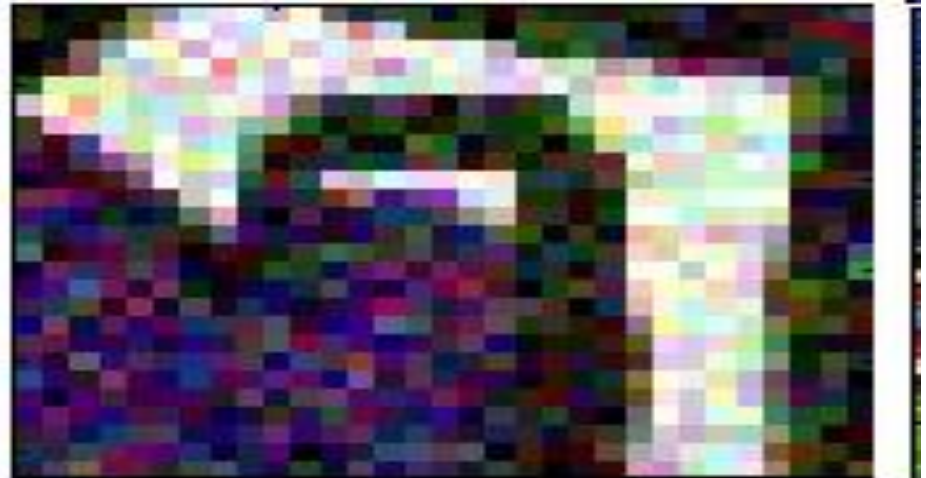
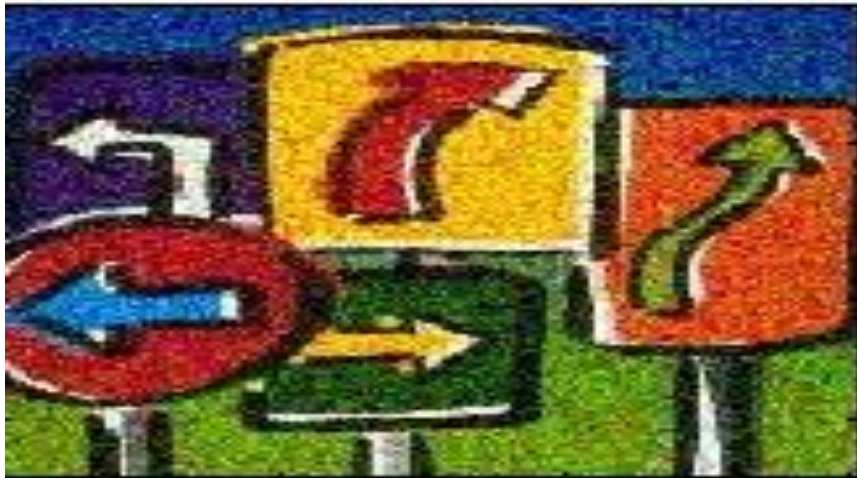
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Funktioniert gut mit cartoonähnlichen Bildern



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



TV funktioniert schlechter mit Barbara

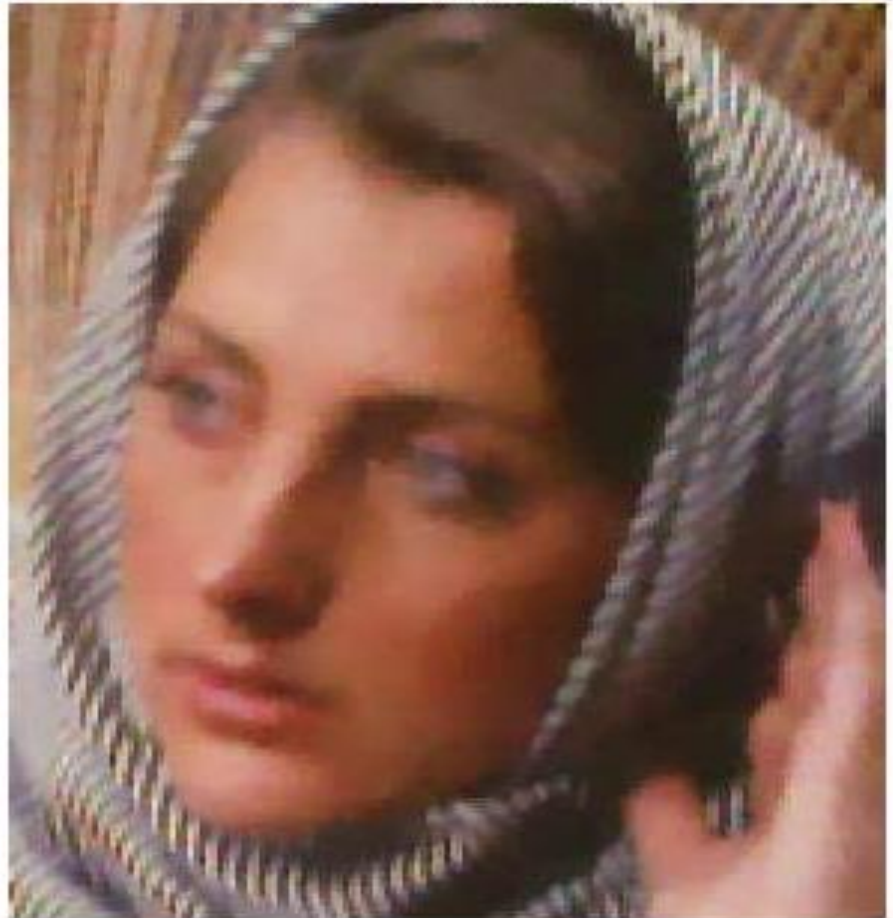


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

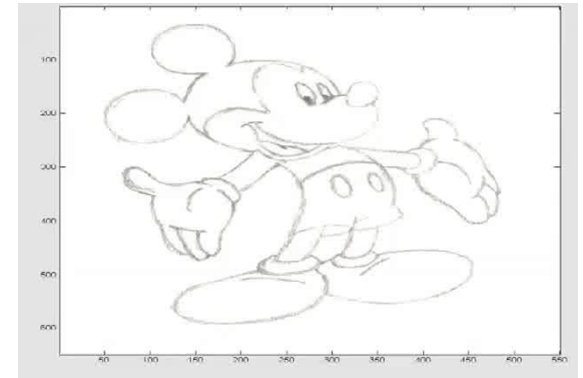
Input Image



Denoised Image



- Schwierigere Funktionen/Energien
 - Statistik, Niveaumengen für Segmentierung, ...
- Andere Rauschstatistiken
 - Multiplikatives Rauschen
- Andere Steuermechanismen für den Conductive Coefficient (c)
 - Kantenverstärkende Diffusion
 - Kohärenzverstärkende Diffusion
 - ...



Inpainting

The noisy image to be inpainted: $S/NR=20:1$



The inpainted and denoised image



Russland, Iran,



Nord Korea (In Gedenken an Kim Jong Il),



Russland / Krim / Ukraine [Photoshop (2)],



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Donetsk laut Russische Media

Nord Korea (Pt II),

2013년 10월 7일 방영(장성택 삭제 전 영상) / 6분 05초



2013년 10월 7일 방영(장성택 삭제 전 영상) / 9분 50초



2013년 12월 7일 방영(장성택 삭제 전 영상)



2013년 12월 7일 방영(장성택 삭제 전 영상)

Katalonien Spanien,

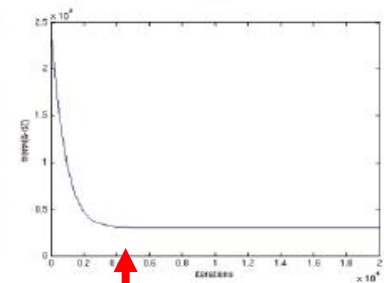


Keine „Clone Tools“ oder Photoshopping



Wissenschaftliche Alternative
(stückweise konstantes Inpainting):

$$J[u] = \int_{E \cup D} |\nabla u| \, dxdy + \frac{\lambda}{2} \int_E |u - u^0|^2 \, dxdy,$$



Konvergierte Energie

- Deblurring von Bildern
- Einschrittverfahren
 - Wiener Filter
 - Ansatz mit mehreren Komponenten
- Intermezzo
- Mehrschrittverfahren / Iterative Methoden
 - Perona Malik
 - Eingeschränkte Evolution: Totale Variation
- **Zusammenfassung**

- Mit einem **Modell** des Blurrings (und des Rauschens) kann man versuchen, Bilder zu deblurren. Deblurring ist **instabil**.
- Der **Wiener Filter** funktioniert im Allgemeinen gut, benötigt aber eine Abschätzung von Parametern.
- Deblurring kann auch als **iterativer Prozess** durchgeführt werden, bei dem mehr Terme hinzugefügt werden, um das Ergebnis so lange zu verfeinern, bis ein optimales Bild vorliegt.
- **Energieminimierungsmethoden** benötigen eine korrekt definierte Energie für das Bild.
- Lösungen werden mithilfe von **partiellen Differentialgleichungen** gefunden. Diffusion kann **lokal anpassbar** an die Bildstruktur gemacht werden.
- Der Ansatz von **Perona und Malik** verwendet lokale Kantenstärken: **Deblurring** für starke Kanten, **Blurring** für Rauschen.
- Rauschen **beschränkt** klug gestaltete partielle Differentialgleichungen, die zu einem optimalen Bild führen.

Selbst spielen?

Wiener Filter:

- <http://reference.wolfram.com/language/ref/WienerFilter.html>

Perona Malik:

- <http://reference.wolfram.com/language/ref/PeronaMalikFilter.html>

Total Variation:

- <http://reference.wolfram.com/language/ref/TotalVariationFilter.html>

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit